

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
Катедра за софтверско инжењерство



Семинарски рад из предмета
Пројектовање софтвера

Софтверски систем за праћење рада супермаркета у Јава окружењу

Ментор: проф. др Синиша Влајић

Студент: **Михаило Обрадовић**

Број индекса: **2022/0106**

Београд, 2026.

Садржај

1. Увод	3
2. Прикупљање корисничких захтева	4
2.1 Вербални опис	4
2.2 Случајеви коришћења	6
3. Анализа	17
3.1 Понашање софтверског система - Одређивање системских операција на основу сценарија случаја коришћења	17
3.2 Понашање софтверског система - Секвенцни дијаграми случаја коришћења	20
3.3 Понашање софтверског система - Дефинисање уговора о системским операцијама	31
3.4 Структура софтверског система – Концептуални (доменски) модел	33
3.5 Структура софтверског система – Релациони модел	34
3.6 Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела	35
4. Пројектовање	38
4.1 Пројектовање корисничког интерфејса	39
4.2 Пројектовање апликационе логике	76
4.3 Пројектовање складишта података	94
5. Имплементација	97
6. Тестирање	100
7. Закључак	101
Литература	102

1. Увод

Данашње пословање је незамисливо без примене софтверских решења за оптимизацију и праћење комплексних процеса. Фокус овог рада је на развоју апликације за евиденцију продаје робе, која на систематичан начин обједињује податке о купцима, продавцима, артиклима и фактурисању. Архитектура система је подељена на клијентску и серверску страну, чиме је омогућена флуидна интеракција и ефикасно управљање подацима кроз интуитивне форме и контролере. Крајњи циљ је демонстрација функционалног модела који значајно унапређује организацију и олакшава свакодневни рад у окружењима попут супермаркета.

2. Прикупљање корисничких захтева

2.1 Вербални опис

Потребно је направити **Софтверски систем за праћење рада супермаркета у Јава окружењу**. Софтверски систем, односно његова пословна логика (у општем смислу), састоји се из следећих *апстрактних концепата*:

а) **пружалац услуге**

б) **прималац услуге**

ц) **документ** који описује процес пружања услуге

д) **шифарници** у којима се налазе подаци о конкретним концептима који се користе у процесу пружања услуге, а који нису пружалац услуге, прималац услуге или документ који описује процес пружања услуге.

У наведеном софтверском систему *пружалац услуге* је **Продавац**, *прималац услуге* је **Купац**, *документ* који описује процес пружања услуге је **Рачун**. *Шифарници* су **Роба**, **Термин дежурства**, **Тип купца**.

Конкретни концепти су између себе повезани на следећи начин:

Преко **рачуна** је могуће продати више робе. **Рачун** је повезан са једним продавцем и једним купцем. **Купац** је везан за тип купца. **Продавац** може бити везан за више термина дежурстава, док **термин дежурства** може бити везан за више продаваца.

При пријављивању на софтверски систем потребно је обезбедити **аутентификацију** (преко корисничког имена и шифре) корисника софтверског система.

Потребно је обезбедити следеће функционалности за наведене конкретне концепте:

Редни број концепта	Концепт	Функционалности
1.	Рачун	Креирај, Претражи, Промени
2.	Купац	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
3.	Продавац	Пријави, Креирај, Претражи, Промени, Обриши
4.	Роба	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
5.	Тип купца	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
6.	Термин дежурства	Убаци, Претражи, Промени, Обриши
7.	Ставка рачуна	
8.	ПрТД	

Табела 1: Повезивање концепата и функционалности

Функционалностима софтверског система се приступа преко главног менија који има следећу структуру:

1. Документи
 - 1.1 Рачун
2. Пружалац услуге
 - 2.1 Продавац
3. Прималац услуге
 - 3.1 Купац
4. Шифарници
 - 4.1 Роба,
 - 4.2 Термин дежурства,
 - 4.3 Тип купца,
5. Подешавања софтверског система
6. О програму

2.2 Случајеви коришћења

На основу наведених функционалности концепата уочени су следећи случајеви коришћења:

Шифра случаја коришћења	Назив случаја коришћења	Предуслови С.К. (листе)	Критеријуми претраживања се односе на:
SK1	СК1- Убаци рачун	Учитане су листе: а) Продавац б) Купац с) Роба	
SK2	СК2- Претражи рачун		а) Рачун б) Продавац с) Купац d) Роба
SK3	СК3- Промени рачун	Учитане су листе: а) Продавац б) Купац с) Роба	а) Рачун б) Продавац с) Купац d) Роба
SK4	СК4- Убаци купац	Учитане су листе: а) Тип купца	
SK5	СК5- Претражи купац		а) Купац б) Тип купца
SK6	СК6- Промени купац	Учитане су листе: а) Тип купца	а) Купац б) Тип купца
SK7	СК7- Обриши купац		а) Купац б) Тип купца
SK8	СК8- Пријави продавац		
SK9	СК9- Убаци термин дежурства		
SK10	СК10- Претражи роба		а) Роба
SK11	СК11- Промени продавац	Учитане су листе: а) Термин Дежурства	а) Продавац б) Термин Дежурства
SK12	СК12- Обриши продавац		а) Продавац б) Термин Дежурства
SK13	СК13- Креирај роба		
SK14	СК14- Претражи продавац		а) Продавац б) Термин Дежурства
SK15	СК15- Промени роба		а) Роба
SK16	СК16- Обриши роба		а) Роба
SK17	СК17- Креирај тип купца		
SK18	СК18- Претражи тип купца		а) Тип купца
SK19	СК19- Промени тип купца		а) Тип купца
SK20	СК20- Обриши тип купца		а) Тип купца
SK21	СК21- Креирај продавац	Учитане су листе: а) Термин Дежурства	
SK22	СК22- Претражи термин дежурства		а) Термин Дежурства
SK23	СК23- Промени термин дежурства		а) Термин Дежурства
SK24	СК24- Обриши термин дежурства		а) Термин Дежурства

Табела 2: Случајеви коришћења софтверског система

За следеће случајеве коришћења ћемо дати детаљан опис:

СК1- Убаци рачун
СК2- Претражи рачун
СК3- Промени рачун
СК4- Убаци купац
СК5- Претражи купац
СК6- Промени купац
СК7- Обриши купац
СК8- Пријави продавац
СК9- Убаци термин дежурства

Табела 3: Случајеви коришења за које ће бити дат детаљан опис

СК1- Убази рачун

Назив СК

Убази рачун

Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са рачуном. *Учитане су листе: а) Продавац б) Купац с) Роба*

Основни сценарио СК:

1. Продавац уноси податке о рачуну. (АПУСО)
2. Продавац контролише да ли је коректно унео податке о рачуну. (АНСО)
3. Продавац позива систем да запамти податке о рачуну. (АПСО)
4. Систем памти податке о рачуну. (СО)
5. Систем приказује продавцу рачун и поруку: "Систем је запамтио рачун." (ИА)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о рачуну он приказује продавцу поруку: "Систем не може да запамти рачун". (ИА)

СК2- Претражи рачун

Назив СК

Претражи рачун

Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са рачуном. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Рачун б) Продавац с) Купац д) Роба, који ће да врате листу рачуна.

Основни сценарио СК:

1. Продавац бира критеријуме на основу којих претражује рачуне. (АПУСО)
2. Продавац позива систем да нађе рачуне по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи рачуне по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује продавцу рачуне и поруку: "Систем је нашао рачуне по задатим критеријумима". (ИА)
5. Продавац бира рачун. (АПУСО)
6. Продавац позива систем да нађе рачун. (АПСО)
7. Систем тражи рачун. (СО)
8. Систем приказује продавцу рачун и поруку: "Систем је нашао рачун". (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе рачуне он приказује продавцу поруку: "Систем не може да нађе рачуне по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе рачун он приказује продавцу поруку: "Систем не може да нађе рачун". (ИА)

СКЗ- Промени рачун

Назив СК

Промени рачун

Актери СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са рачуном. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Рачун б) Продавац с) Купац д) Роба, који ће да врате листу рачуна. Учитане су листе: а) Продавац б) Купац с) Роба

Основни сценарио СК:

1. Продавац бира критеријуме на основу којих претражује рачуне. (АПУСО)
2. Продавац позива систем да нађе рачуне по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи рачуне по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује продавцу рачуне и поруку: "Систем је нашао рачуне по задатим критеријумима". (ИА)
5. Продавац бира рачун. (АПУСО)
6. Продавац позива систем да нађе рачун. (АПСО)
7. Систем тражи рачун. (СО)
8. Систем приказује продавцу рачун и поруку: "Систем је нашао рачун". (ИА)
9. Продавац уноси (мења) податке о рачуну. (АПУСО)
10. Продавац контролише да ли је коректно унео податке о рачуну. (АНСО)
11. Продавац позива систем да запамти податке о рачуну. (АПСО)
12. Систем памти податке о рачуну. (СО)
13. Систем приказује продавцу рачун и поруку: "Систем је запамтио рачун." (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе рачуне он приказује продавцу поруку: "Систем не може да нађе рачуне по задатом критеријуму". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе рачун он приказује продавцу поруку: "Систем не може да нађе рачун". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 13.1 Уколико систем не може да запамти податке о рачуну он приказује продавцу поруку: "Систем не може да запамти рачун". (ИА)

СК4- Убацати купац

Назив СК

Убацати купац

Актери СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са купцем. *Учитане су листе: а) Тип купца*

Основни сценарио СК:

1. Продавац уноси податке о купцу. (АПУСО)
2. Продавац контролише да ли је коректно унео податке о купцу. (АНСО)
3. Продавац позива систем да запамти податке о купцу. (АПСО)
4. Систем памти податке о купцу. (СО)
5. Систем приказује продавцу купца и поруку: "Систем је запамтио купца." (ИА)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о купцу он приказује продавцу поруку: "Систем не може да запамти купца". (ИА)

СК5- Претражи купац

Назив СК

Претражи купац

Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са купцем. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Купац б) Тип купца, који ће да врате листу купаца.

Основни сценарио СК:

1. Продавац бира критеријуме на основу којих претражује купце. (АПУСО)
2. Продавац позива систем да нађе купце по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи купце по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује продавцу купце и поруку: "Систем је нашао купце по задатим критеријумима". (ИА)
5. Продавац бира купца. (АПУСО)
6. Продавац позива систем да нађе купца. (АПСО)
7. Систем тражи купца. (СО)
8. Систем приказује продавцу купца и поруку: "Систем је нашао купца". (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе купце он приказује продавцу поруку: "Систем не може да нађе купце по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе купца он приказује продавцу поруку: "Систем не може да нађе купца". (ИА)

СК6- Промени купац

Назив СК

Промени купац

Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са купцем. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Купац б) Тип купца, који ће да врате листу купаца. Учитане су листе: а) Тип купца

Основни сценарио СК:

1. Продавац бира критеријуме на основу којих претражује купце. (АПУСО)
2. Продавац позива систем да нађе купце по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи купце по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује продавцу купце и поруку: "Систем је нашао купце по задатим критеријумима". (ИА)
5. Продавац бира купца. (АПУСО)
6. Продавац позива систем да нађе купца. (АПСО)
7. Систем тражи купца. (СО)
8. Систем приказује продавцу купца и поруку: "Систем је нашао купца". (ИА)
9. Продавац уноси (мења) податке о купцу. (АПУСО)
10. Продавац контролише да ли је коректно унео податке о купцу. (АНСО)
11. Продавац позива систем да запамти податке о купцу. (АПСО)
12. Систем памти податке о купцу. (СО)
13. Систем приказује продавцу купца и поруку: "Систем је запамтио купца." (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе купце он приказује продавцу поруку: "Систем не може да нађе купце по задатом критеријуму". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе купца он приказује продавцу поруку: "Систем не може да нађе купца". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 13.1 Уколико систем не може да запамти податке о купцу он приказује продавцу поруку: "Систем не може да запамти купца". (ИА)

СК7- Обриши купац

Назив СК

Обриши купац

Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са купцем. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Купац б) Тип купца, који ће да врате листу купаца.

Основни сценарио СК:

1. Продавац бира критеријуме на основу којих претражује купце. (АПУСО)
2. Продавац позива систем да нађе купце по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи купце по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује продавцу купце и поруку: "Систем је нашао купце по задатим критеријумима". (ИА)
5. Продавац бира купца. (АПУСО)
6. Продавац позива систем да нађе купца. (АПСО)
7. Систем тражи купца. (СО)
8. Систем приказује продавцу купца и поруку: "Систем је нашао купца". (ИА)
9. Продавац позива систем да обрише купца. (АПСО)
10. Систем брише купца. (СО)
11. Систем приказује продавцу поруку: "Систем је обрисао купца." (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе купце он приказује продавцу поруку: "Систем не може да нађе купце по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе купца он приказује продавцу поруку: "Систем не може да нађе купца". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 11.1 Уколико систем не може да обрише купца он приказује продавцу поруку: "Систем не може да обрише купца". (ИА)

СК8- Пријави продавац

Назив СК

Пријави продавац

Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кориснички интерфејс приказује форму за **пријављивање**.

Основни сценарио СК:

1. Продавац уноси корисничко име и шифру. (АПУСО)
2. Продавац контролише да ли је коректно унео корисничко име и шифру. (АНСО)
3. Продавац позива систем да провери корисничко име и шифру. (АПСО)
4. Систем проверава корисничко име и шифру. (СО)
5. Систем приказује продавцу поруку: "Корисничко име и шифра су исправни." (ИА)
6. Кориснички интерфејс позива главни форму и мени. (КИПГФМ)

Алтернативна сценарија:

- 5.1 Уколико систем провером установи да корисничка шифра и/или шифра нису исправни он приказује продавцу поруку: "Корисничко име и шифра нису исправни ". (ИА)
- 6.1 Уколико кориснички интерфејс не може да отвори главну форму и мени приказује продавцу поруку: "Не може да се отвори главна форма и мени". (НПГФМ)

Постуслови: Отворена главна форма и мени.

СК9- Убаци термин дежурства

Назив СК

Убаци термин дежурства

Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са термином дежурства.

Основни сценарио СК:

1. Продавац уноси податке о термину дежурства. (АПУСО)
2. Продавац контролише да ли је коректно унео податке о термину дежурства. (АНСО)
3. Продавац позива систем да запамти податке о термину дежурства. (АПСО)
4. Систем памти податке о термину дежурства. (СО)
5. Систем приказује продавцу термин дежурства и поруку: "Систем је запамтио термин дежурства." (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 5.1 Уколико систем не може да запамти податке о термину дежурства он приказује продавцу поруку: "Систем не може да запамти термин дежурства". (ИА)

3. Анализа

3.1 Понашање софтверског система - Одређивање системских операција на основу сценарија случаја коришћења

На основу наведених случајева коришћења уочене су следеће системске операције:

Шифра случаја коришћења	Назив случаја коришћења	Системске операције
SK1	СК1- Убаци рачун	1. signal UbaciRačun(Račun) 2. signal PromeniRačun(Račun) 3. signal vratiListuSviProdavac(Lista<Prodavac>) 4. signal vratiListuSviKupac(Lista<Kupac>) 5. signal vratiListuSviRoba(Lista<Roba>)
SK2	СК2- Претражи рачун	1. signal PretraziRačun(Račun) 2. signal vratiListuRačun(kriterijumRačun, Lista<Račun>) 3. signal vratiListuRačun(kriterijumProdavac, Lista<Račun>) 4. signal vratiListuRačun(kriterijumKupac, Lista<Račun>) 5. signal vratiListuRačun(kriterijumRoba, Lista<Račun>)
SK3	СК3- Промени рачун	1. signal PromeniRačun(Račun) 2. signal PretraziRačun(Račun) 3. signal vratiListuSviProdavac(Lista<Prodavac>) 4. signal vratiListuSviKupac(Lista<Kupac>) 5. signal vratiListuSviRoba(Lista<Roba>) 6. signal vratiListuRačun(kriterijumRačun, Lista<Račun>) 7. signal vratiListuRačun(kriterijumProdavac, Lista<Račun>) 8. signal vratiListuRačun(kriterijumKupac, Lista<Račun>)
SK4	СК4- Убаци купац	1. signal UbaciKupac(Kupac) 2. signal PromeniKupac(Kupac) 3. signal vratiListuSviTipKupca(Lista<TipKupca>)
SK5	СК5- Претражи купац	1. signal PretraziKupac(Kupac) 2. signal vratiListuKupac(kriterijumKupac, Lista<Kupac>) 3. signal vratiListuKupac(kriterijumTipKupca, Lista<Kupac>)
SK6	СК6- Промени купац	1. signal PromeniKupac(Kupac) 2. signal PretraziKupac(Kupac) 3. signal vratiListuSviTipKupca(Lista<TipKupca>) 4. signal vratiListuKupac(kriterijumKupac, Lista<Kupac>) 5. signal vratiListuKupac(kriterijumTipKupca, Lista<Kupac>)
SK7	СК7- Обриши купац	1. signal ObrisiKupac(Kupac) 2. signal vratiListuKupac(kriterijumKupac, Lista<Kupac>) 3. signal vratiListuKupac(kriterijumTipKupca, Lista<Kupac>)
SK8	СК8- Пријави продавац	1. signal PrijaviProdavac(korisnickolme, sifra)
SK9	СК9- Убаци термин дежурства	1. signal UbaciTerminDežurstva(TerminDežurstva) 2. signal PromeniTerminDežurstva(TerminDežurstva)
SK10	СК10- Претражи роба	1. signal PretraziRoba(Roba) 2. signal vratiListuRoba(kriterijumRoba, Lista<Roba>)
SK11	СК11- Промени продавац	1. signal PromeniProdavac(Prodavac) 2. signal PretraziProdavac(Prodavac) 3. signal vratiListuSviTerminDežurstva(Lista<TerminDežurstva>) 4. signal vratiListuProdavac(kriterijumProdavac, Lista<Prodavac>) 5. signal vratiListuProdavac(kriterijumTerminDežurstva, Lista<Prodavac>)
SK12	СК12- Обриши продавац	1. signal vratiListuProdavac(kriterijumProdavac, Lista<Prodavac>) 2. signal vratiListuProdavac(kriterijumTerminDežurstva, Lista<Prodavac>) 3. signal ObrisiProdavac(Prodavac)
SK13	СК13- Креирај роба	1. signal KreirajRoba(Roba) 2. signal PromeniRoba(Roba)
SK14	СК14- Претражи продавац	1. signal PretraziProdavac(Prodavac) 2. signal vratiListuProdavac(kriterijumProdavac, Lista<Prodavac>) 3. signal vratiListuProdavac(kriterijumTerminDežurstva, Lista<Prodavac>)
SK15	СК15- Промени роба	1. signal PromeniRoba(Roba) 2. signal PretraziRoba(Roba) 3. signal vratiListuRoba(kriterijumRoba, Lista<Roba>)

SK16	СК16-Обриши роба	1. signal ObrisiRoba(Roba) 2. signal vratiListuRoba(kriterijumRoba, Lista<Roba>)
SK17	СК17-Креирај тип купца	1. signal KreirajTipKupca(TipKupca) 2. signal PromeniTipKupca(TipKupca)
SK18	СК18-Претражи тип купца	1. signal PretraziTipKupca(TipKupca) 2. signal vratiListuTipKupca(kriterijumTipKupca, Lista<TipKupca>)
SK19	СК19-Промени тип купца	1. signal PromeniTipKupca(TipKupca) 2. signal PretraziTipKupca(TipKupca) 3. signal vratiListuTipKupca(kriterijumTipKupca, Lista<TipKupca>)
SK20	СК20-Обриши тип купца	1. signal ObrisiTipKupca(TipKupca) 2. signal vratiListuTipKupca(kriterijumTipKupca, Lista<TipKupca>)
SK21	СК21-Креирај продавац	1. signal KreirajProdavac(Prodavac) 2. signal PromeniProdavac(Prodavac) 3. signal vratiListuSviTerminDežurstva(Lista<TerminDežurstva>)
SK22	СК22-Претражи термин дежурства	1. signal PretraziTerminDežurstva(TerminDežurstva) 2. signal vratiListuTerminDežurstva(kriterijumTerminDežurstva, Lista<TerminDežurstva>)
SK23	СК23-Промени термин дежурства	1. signal PromeniTerminDežurstva(TerminDežurstva) 2. signal PretraziTerminDežurstva(TerminDežurstva) 3. signal vratiListuTerminDežurstva(kriterijumTerminDežurstva, Lista<TerminDežurstva>)
SK24	СК24-Обриши термин дежурства	1. signal ObrisiTerminDežurstva(TerminDežurstva) 2. signal vratiListuTerminDežurstva(kriterijumTerminDežurstva, Lista<TerminDežurstva>)

Табела 4: Системске операције случаја коришћења

Наводимо све уочене системске операције:

1. signal UbaciKupac(Kupac)
2. signal KreirajProdavac(Prodavac)
3. signal UbaciRačun(Račun)
4. signal KreirajRoba(Roba)
5. signal KreirajTipKupca(TipKupca)
6. signal ObrisiKupac(Kupac)
7. signal ObrisiProdavac(Prodavac)
8. signal ObrisiRoba(Roba)
9. signal ObrisiTerminDežurstva(TerminDežurstva)
10. signal ObrisiTipKupca(TipKupca)
11. signal PretraziKupac(Kupac)
12. signal PretraziProdavac(Prodavac)
13. signal PretraziRačun(Račun)
14. signal PretraziRoba(Roba)
15. signal PretraziTerminDežurstva(TerminDežurstva)
16. signal PretraziTipKupca(TipKupca)
17. signal PrijaviProdavac(korisnickolme, sifra)
18. signal PromeniKupac(Kupac)
19. signal PromeniProdavac(Prodavac)
20. signal PromeniRačun(Račun)
21. signal PromeniRoba(Roba)
22. signal PromeniTerminDežurstva(TerminDežurstva)
23. signal PromeniTipKupca(TipKupca)
24. signal UbaciTerminDežurstva(TerminDežurstva)
25. signal vratiListuKupac(kriterijumKupac, Lista<Kupac>)
26. signal vratiListuKupac(kriterijumTipKupca, Lista<Kupac>)
27. signal vratiListuProdavac(kriterijumProdavac, Lista<Prodavac>)
28. signal vratiListuProdavac(kriterijumTerminDežurstva, Lista<Prodavac>)
29. signal vratiListuRačun(kriterijumKupac, Lista<Račun>)
30. signal vratiListuRačun(kriterijumProdavac, Lista<Račun>)
31. signal vratiListuRačun(kriterijumRačun, Lista<Račun>)
32. signal vratiListuRačun(kriterijumRoba, Lista<Račun>)
33. signal vratiListuRoba(kriterijumRoba, Lista<Roba>)
34. signal vratiListuSviKupac(Lista<Kupac>)

35. signal vratiListuSviProdavac(Lista<Prodavac>)
36. signal vratiListuSviRoba(Lista<Roba>)
37. signal vratiListuSviTerminDežurstva(Lista<TerminDežurstva>)
38. signal vratiListuSviTipKupca(Lista<TipKupca>)
39. signal vratiListuTerminDežurstva(kriterijumTerminDežurstva, Lista<TerminDežurstva>)
40. signal vratiListuTipKupca(kriterijumTipKupca, Lista<TipKupca>)

Табела 5: Системске операције софтверског система

3.2 Понашање софтверског система - Секвенцни дијаграми случаја коришћења

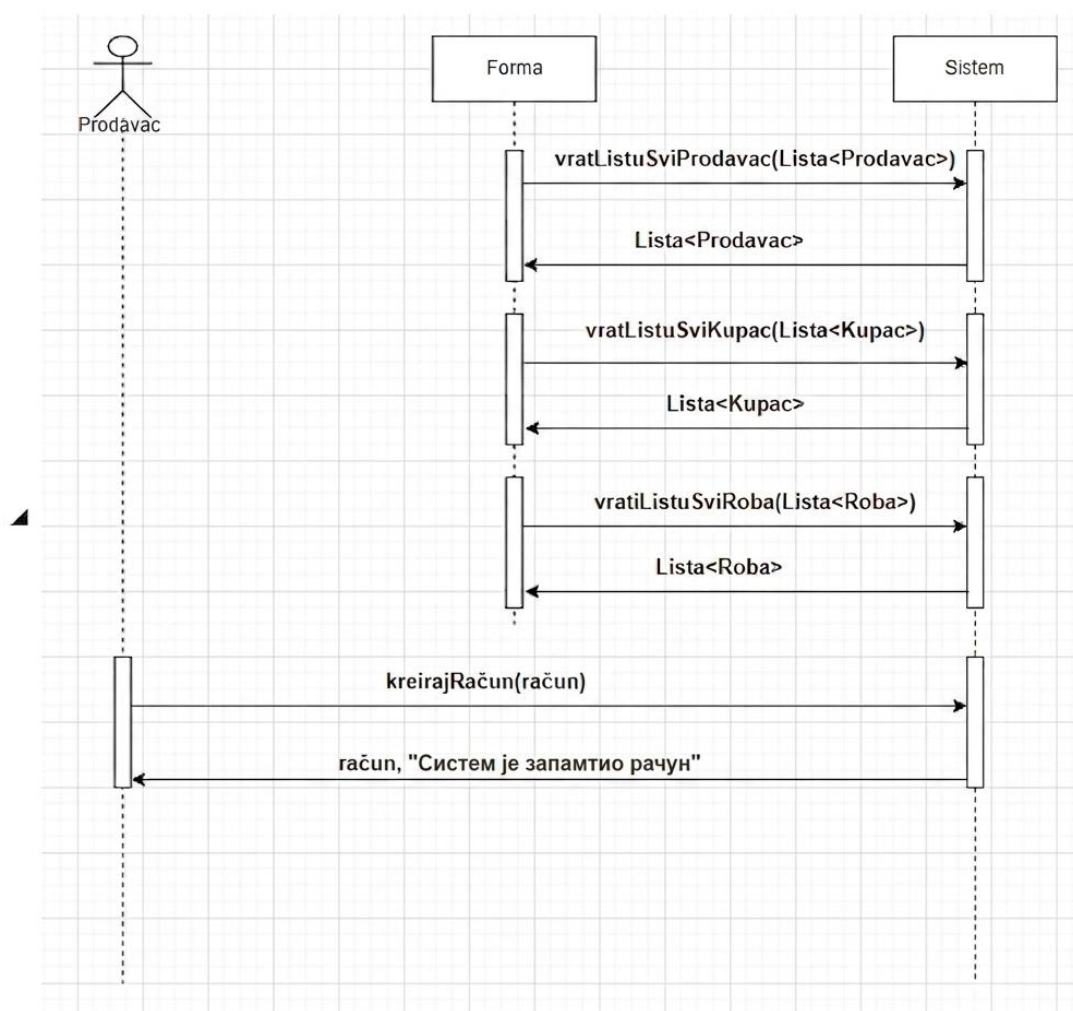
ДС1: Дијаграм секвенци случаја коришћења – Убацаи рачун

Предуслови:

1. **Форма** позива **систем** да **врати** листу свих продаваца. (АПСО)
2. **Систем** враћа форми листу свих продаваца. (ИА)
3. **Форма** позива **систем** да **врати** листу свих купаца. (АПСО)
4. **Систем** враћа форми листу свих купаца. (ИА)
5. **Форма** позива **систем** да **врати** листу све робе. (АПСО)
6. **Систем** враћа форми листу све робе. (ИА)

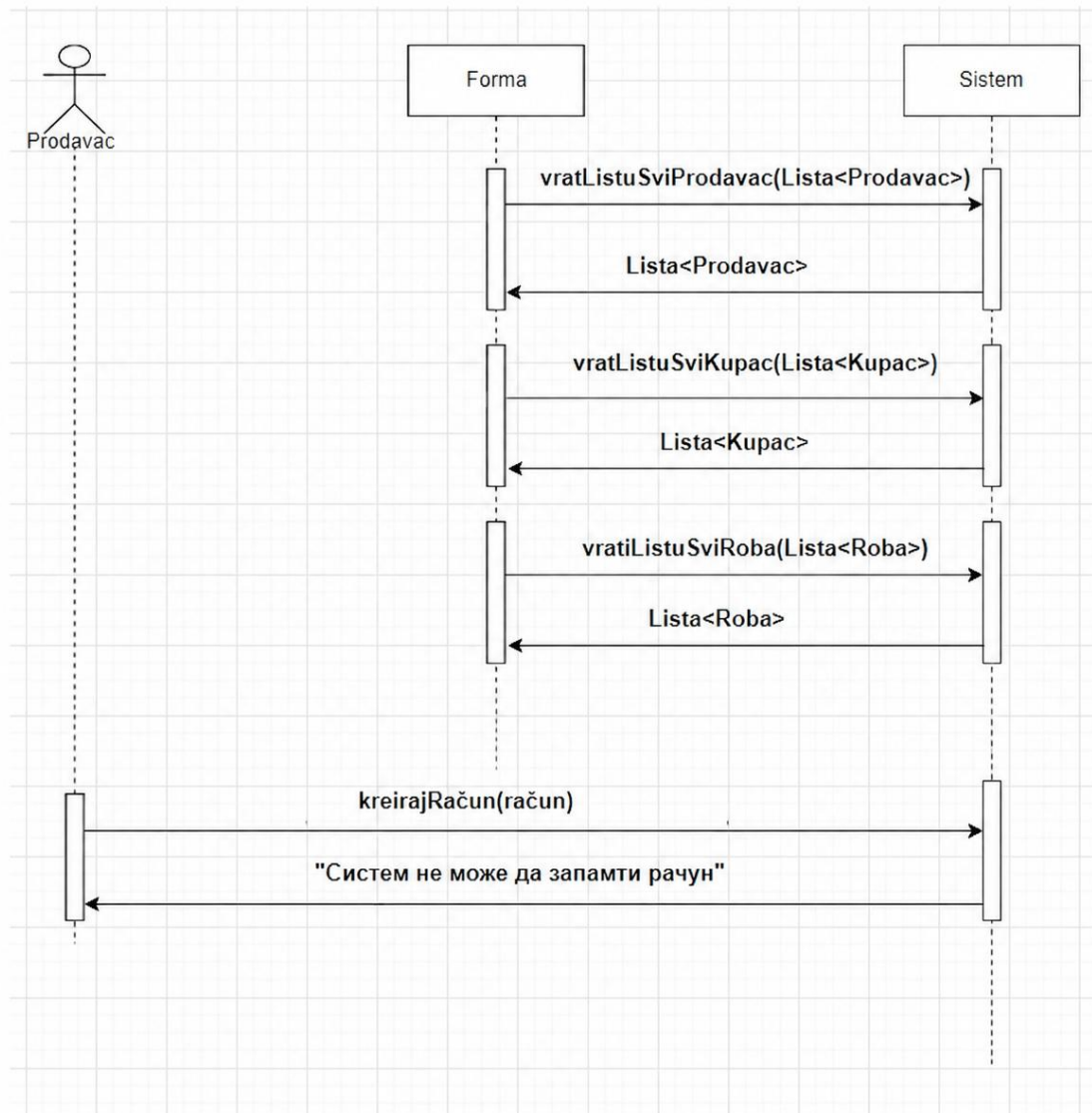
Основни сценарио СК:

7. **Продавац** позива **систем** да запамти податке о рачуну. (АПСО)
8. **Систем** приказује **продавцу** **рачун** и поруку: “**Систем** је запамтио **рачун**“.(ИА)



Алтернативна сценарија:

8.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о **рачуну** он **приказује** **продавцу** поруку “**Систем** не може да запамти **рачун**”. (ИА)



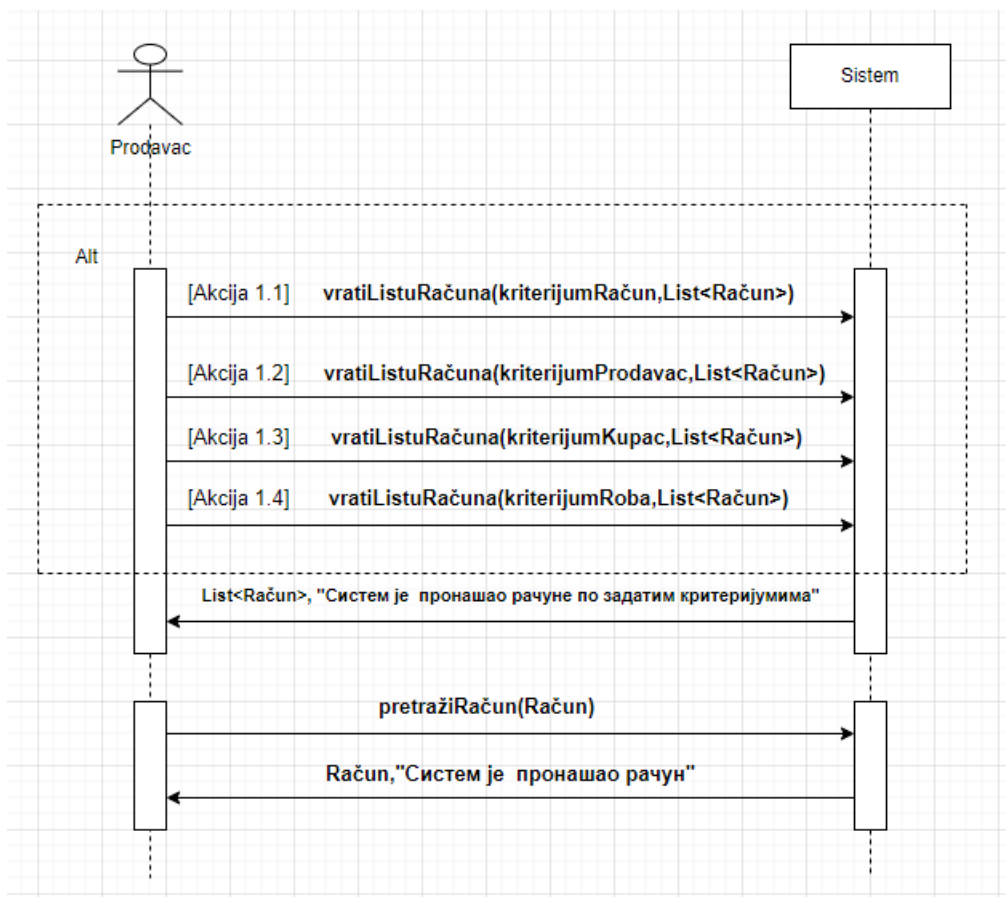
Са наведених секвенцих дијаграма уочавају се 5 системских операција које треба пројектовати:

1	Signal UbaciRačun(Račun)
2	Signal vratListuSviProdavac(Lista<Prodavac>)
3	Signal vratListuSviKupac(Lista<Kupac>)
4	Signal vratListuSviRoba(Lista<Roba>)

ДС2: Дијаграм секвенци случаја коришћења – Претражи рачун

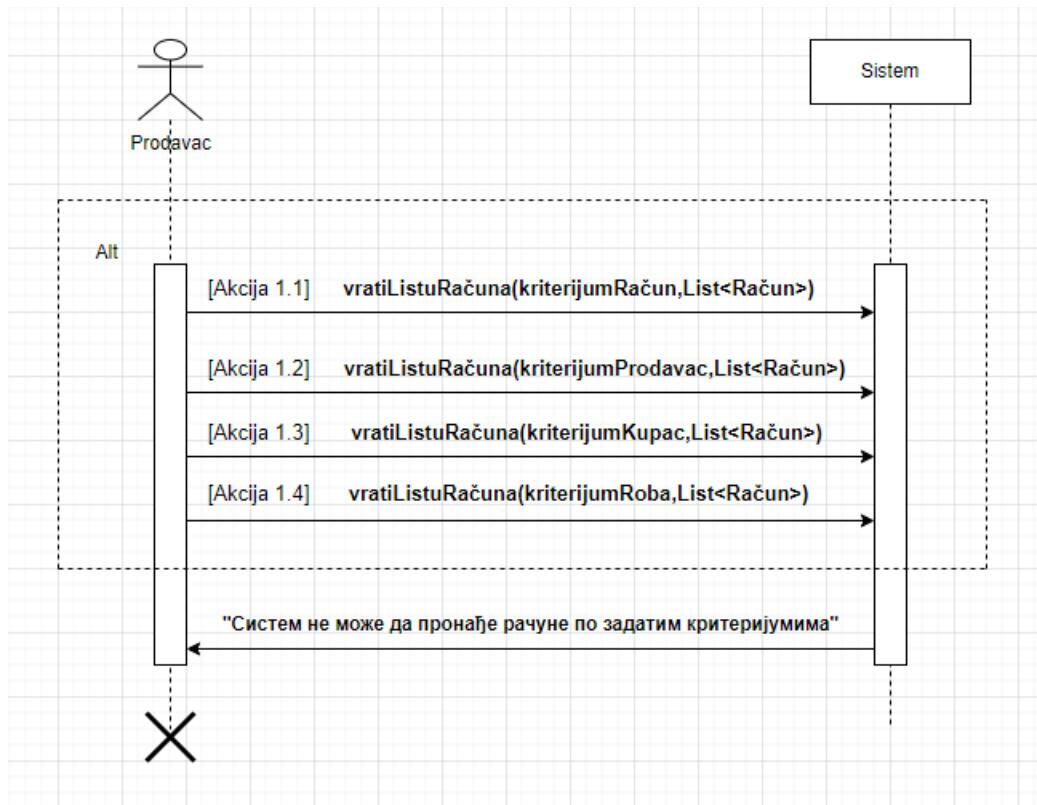
Основни сценарио СК:

1. **Продавац** позива **систем** да нађе **рачуне** по задатим критеријумима. (АПСО)
2. **Систем** приказује **продавцу рачуне** и поруку: “**Систем** је пронашао **рачуне** по задатим критеријумима”. (ИА)
3. **Продавац** позива **систем** да нађе **рачун**. (АПСО)
4. **Систем** приказује **продавцу рачун** и поруку: “**Систем** је пронашао **рачун**”. (ИА)

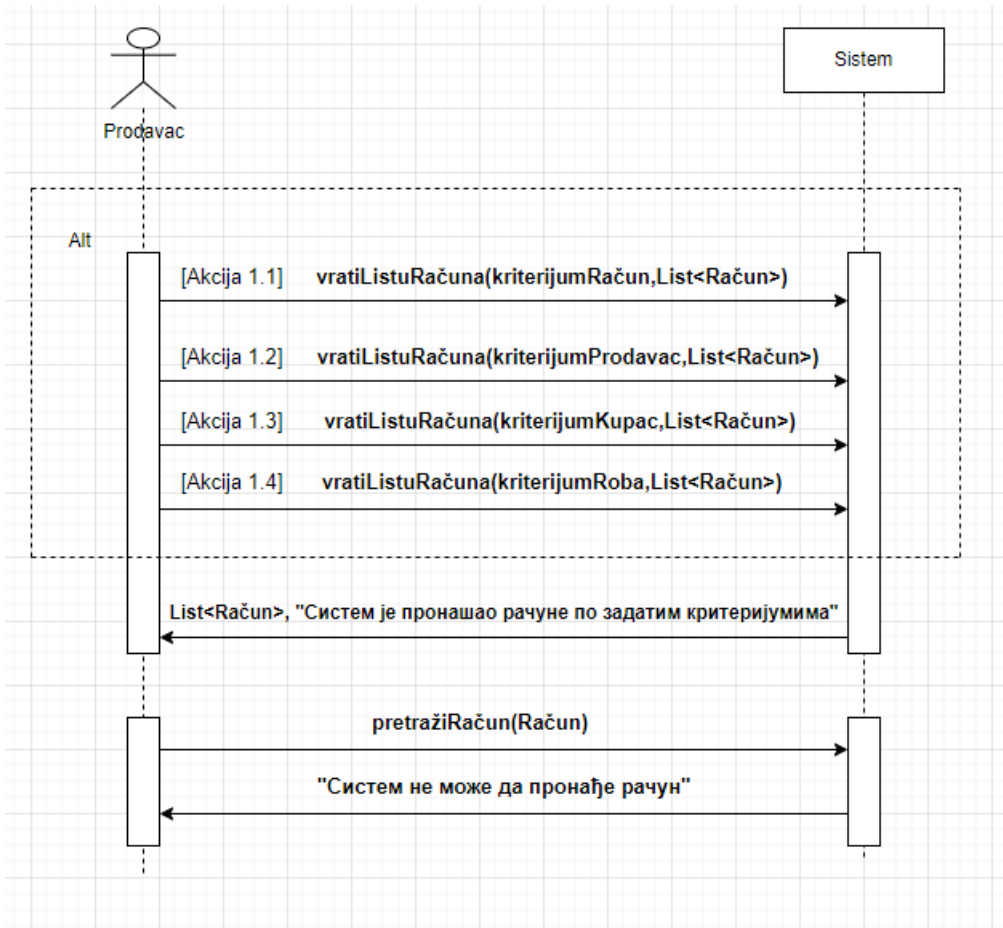


Алтернативна сценарија:

2.1 Уколико **систем** не може да пронађе **рачуне** он **приказује** **продавцу** поруку: “Систем не може да пронађе **рачуне** по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



4.1 Уколико **систем** не може да пронађе **рачун** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да пронађе **рачун**”



Са наведених секвенцих дијаграма уочавају се 5 системских операција које треба пројектовати:

1	signal pretražiRačun(Račun)
2	signal vratiListuRačuna(kriterijumRačun,List<Račun>)
3	signal vratiListuRačuna(kriterijumProdavac,List<Račun>)
4	signal vratiListuRačuna(kriterijumKupac,List<Račun>)
5	signal vratiListuRačuna(kriterijumRoba,List<Račun>)

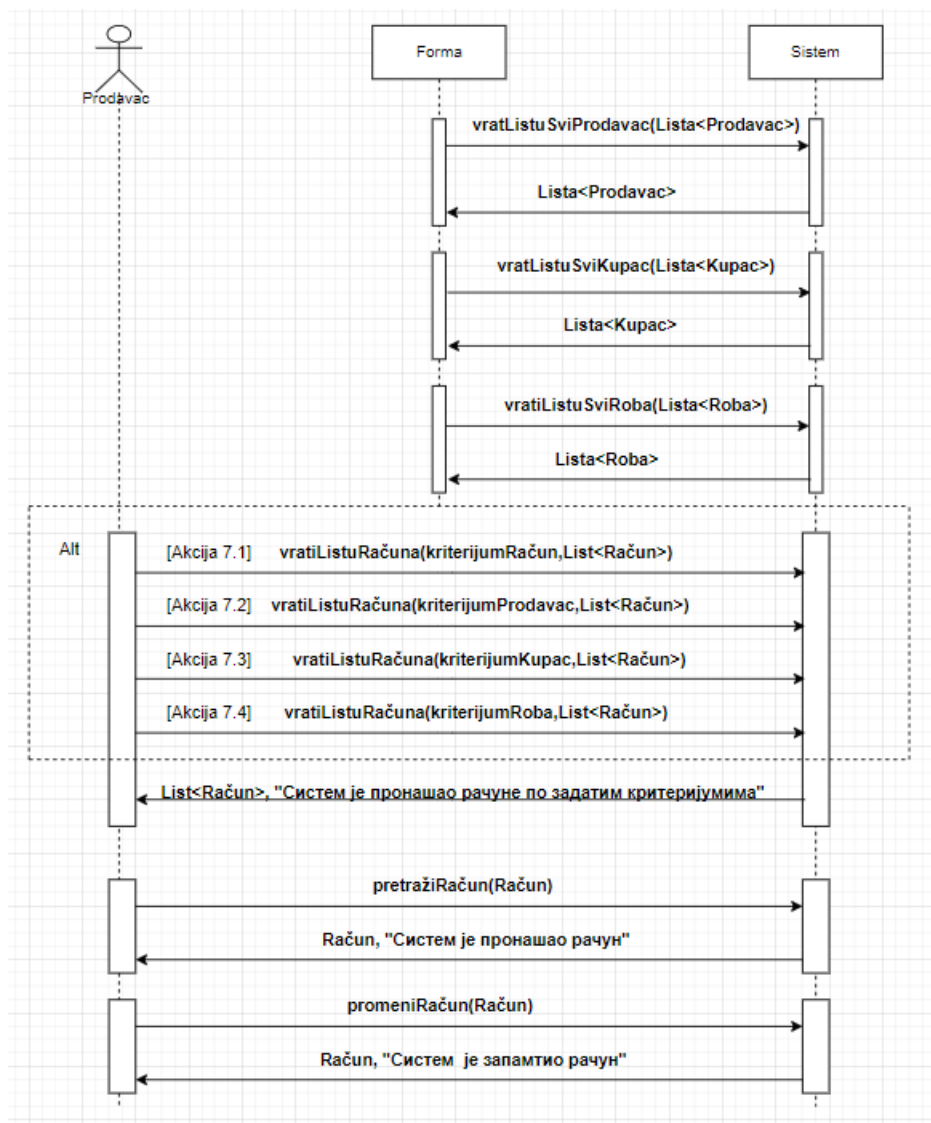
ДСЗ: Дијаграм секвенци случаја коришћења – Промени рачун

Предуслови:

1. **Форма позива** систем да **врати** листу свих продаваца. (АПСО)
2. **Систем враћа форми** листу свих продаваца. (ИА)
3. **Форма позива** систем да **врати** листу свих купаца. (АПСО)
4. **Систем враћа форми** листу свих купаца. (ИА)
5. **Форма позива** систем да **врати** листу све робе. (АПСО)
6. **Систем враћа форми** листу све робе. (ИА)

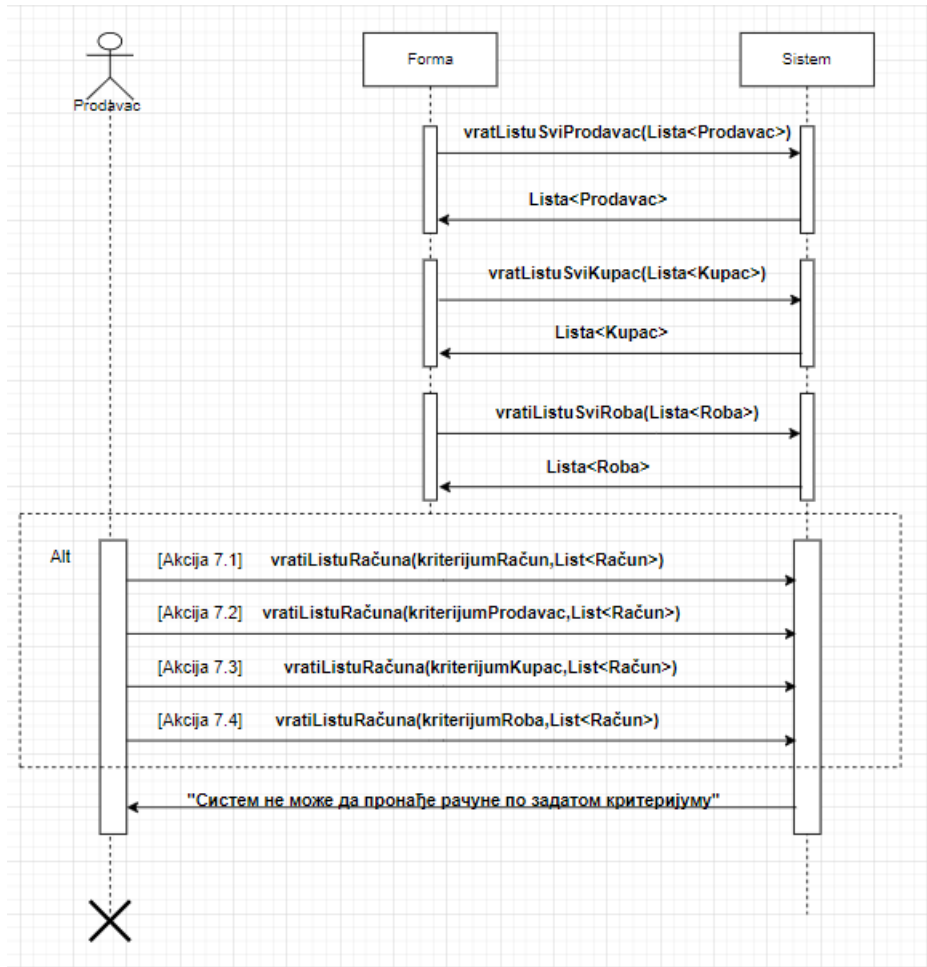
Основни сценарио:

7. **Продавац позива систем** да нађе **рачуне** по задатим критеријумима. (АПСО)
8. **Систем приказује продавцу рачуне** и поруку: "Систем је пронашао **рачуне** по задатим критеријумима". (ИА)
9. **Продавац позива** систем да пронађе **рачун**. (АПСО)
10. **Систем приказује продавцу рачун** и поруку: "**Систем** је пронашао **рачун**". (ИА)
11. **Продавац позива** систем да запамти податке о **рачуну**. (АПСО)
12. **Систем приказује продавцу рачун** и поруку: "**Систем** је запамтио **рачун**". (ИА)

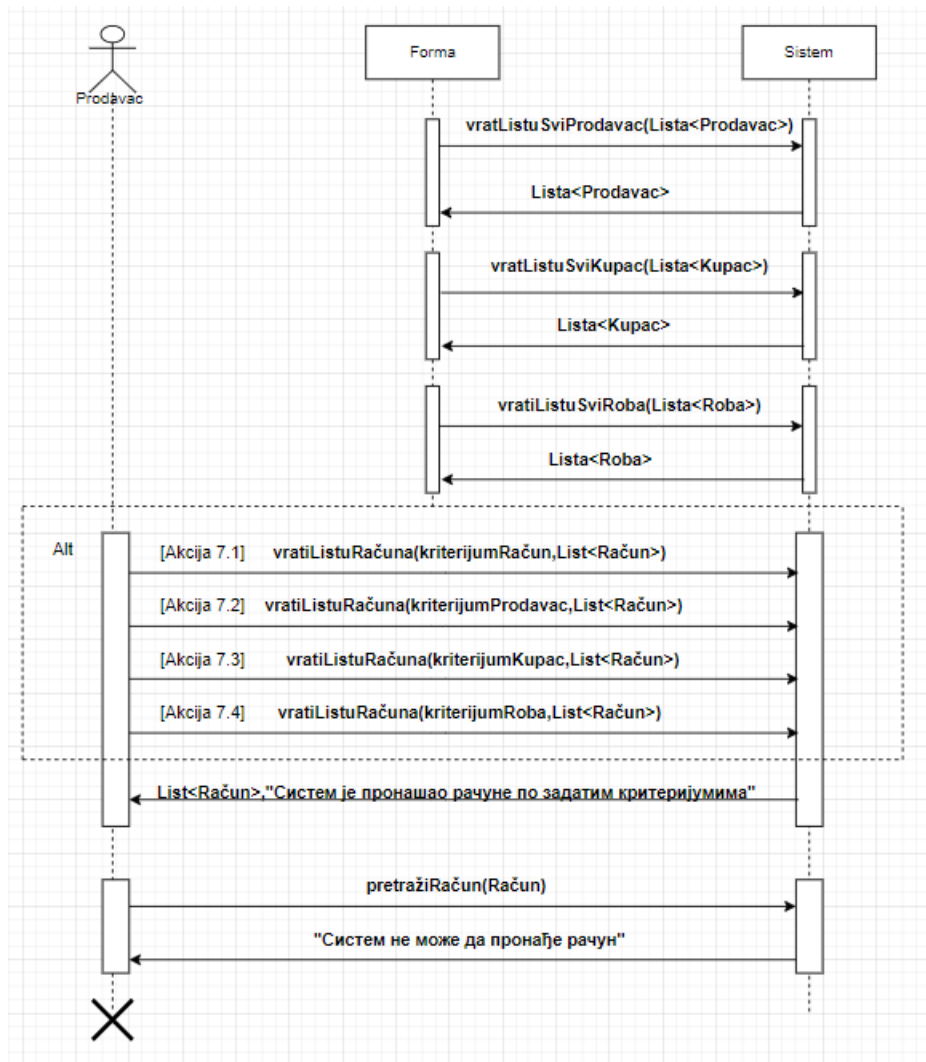


Алтернативна сценарија:

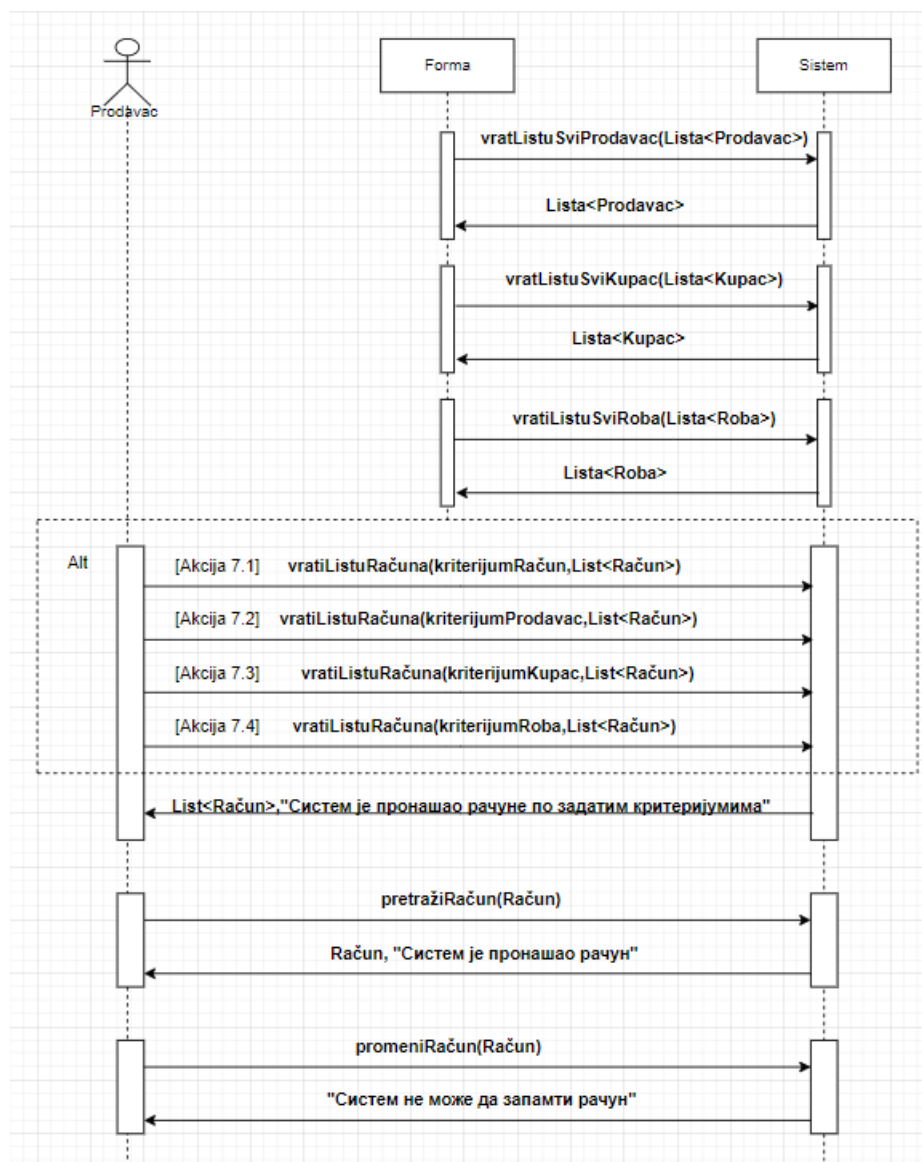
8.1 Уколико **систем** не може да нађе **рачуне** он **приказује** **продавцу** поруку:
“Систем не може да пронађе **рачуне** по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



10.1 Уколико **систем** не може да пронађе **рачун** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да пронађе **рачун** ”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



12.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о **рачуну** он **приказује** **продавцу** поруку: “Систем не може да запамти **рачун**”. (ИА)



Са наведених секвенцих дијаграма уочавају се 9 системских операција које треба пројектовати:

1.	signal promeniRačun(Račun)
2.	signal pretražiRačun(Račun)
3.	signal vratListuSviProdavac(Lista)
4.	signal vratListuSviKupac(Lista)
5.	signal vratListuSviRoba(Lista)
6.	signal vratListuRačuna(kriterijumRačun,List)
7.	signal vratListuRačuna(kriterijumProdavac,List)
8.	signal vratListuRačuna(kriterijumKupac,List)

9.	signal vratiListuRačuna(kriterijumRoba,Lista)
----	---

3.3 Понашање софтверског система - Дефинисање уговора о системским операцијама

За системске операције се праве уговори. Овде ћемо навести осам различитих (типских) уговора за системске операције.

1. Уговор UG1: *PrijavaProdavca*

Операција: *PrijavaProdavca (korisničkoIme, šifra):signal;*

Веза са СК: СК8

Предуслови:

Постуслови: *Продавац је пријављен на систем.*

2. Уговор UG2: *UbaciRačun*

Операција: *UbaciRačun(Račun):signal;*

Веза са СК: СК1

Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Рачун морају бити задовољена.*

Постуслови: *Направљен је нови објекат класе рачун.*

3. Уговор UG3: *UbaciTerminDežurstva*

Операција: *KreirajTerminDežurstva(TerminDežurstva):signal;*

Веза са СК: СК9

Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе ТерминДежурства морају бити задовољена.*

Постуслови: *Направљен је нови објекат класе ТерминДежурства.*

4. Уговор UG4: *PromeniKupca*

Операција: *PromeniKupca(Kupca):signal;*

Веза са СК: СК4,СК6

Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Купац морају бити задовољена.*

Постуслови: *Објекат класе Купац је промењен.*

5. Уговор UG5: ObrisiKupca

Операција: *ObrisiKupca(Kupca):signal;*

Веза са СК: СК7

Предуслови *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Купац морају бити задовољена.*

Постуслови: *Објект класе Купац је обрисан.*

6. Уговор UG6: PretraziRobu

Операција: *PretraziRobu(Robu):signal;*

Веза са СК: СК13,СК10

Предуслови:

Постуслови: *Пронађен је тражени објект класе Роба.*

7. Уговор UG7: vratiListuRobe

Операција: *vratiListuRobe (Kriterijum,Lista<Роба>):signal;*

Веза са СК: СК13,СК10

Предуслови:

Постуслови: *Пронађена је листа тражених објеката класе Роба.*

8. Уговор UG8: vratiListuSvihKupaca

Операција: *vratiListuSviKupac (Kriterijum,Lista<Купац>):signal;*

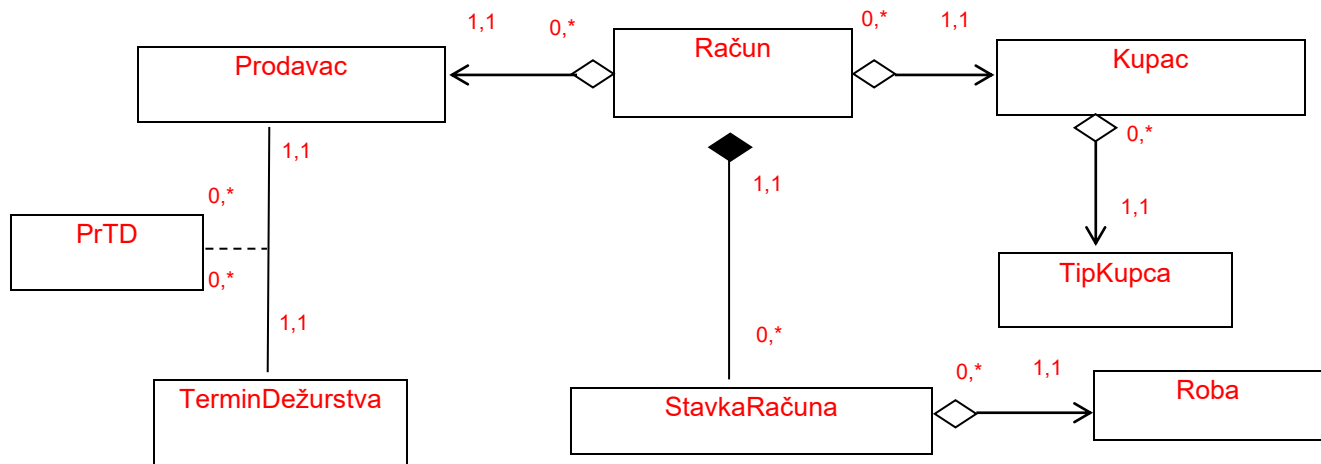
Веза са СК: СК1,СК3

Предуслови:

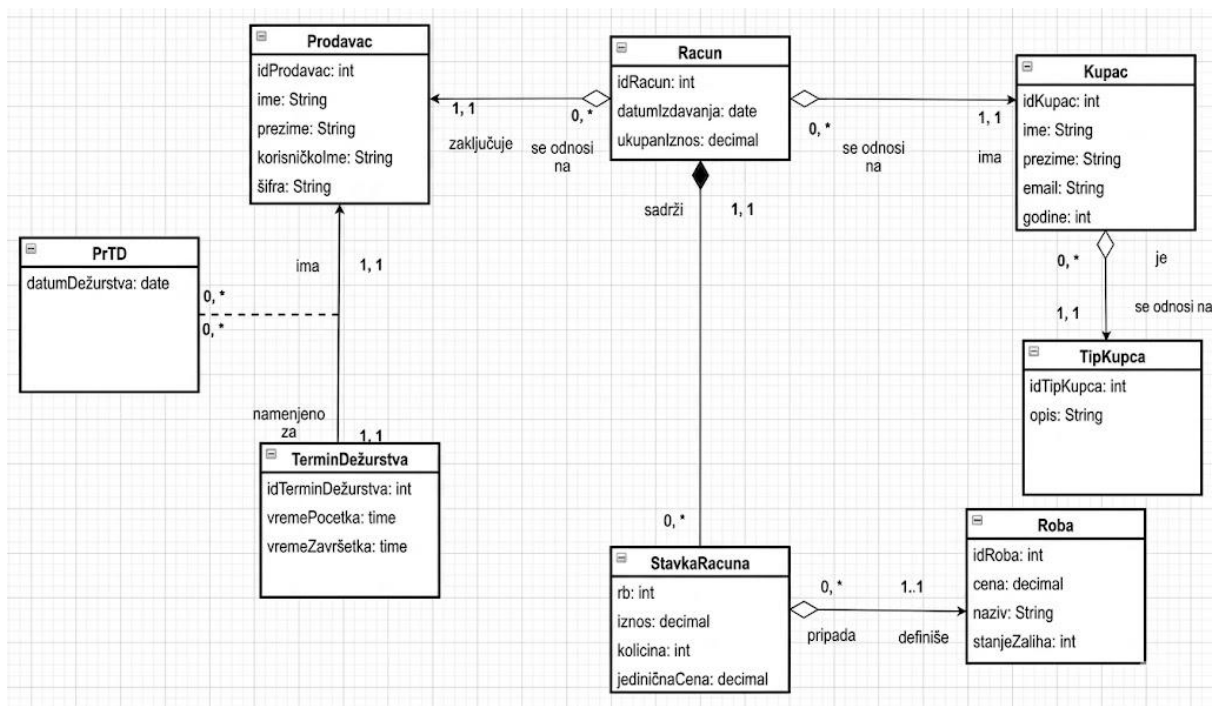
Постуслови: *Пронађена је листа свих објеката класе Купац.*

3.4 Структура софтверског система – Концептуални (доменски) модел

Тип концептуалног модела 1:



Детаљан концептуални модел:



3.5 Структура софтверског система – Релациони модел

На основу концептуалног модела се прави релациони модел .

Релациони модел добијен из **првог** типа концептуалног модела:

1. **Prodavac** (idProdavac, ime, prezime, email, korisničkoIme, šifra)
2. **Roba** (idRoba, naziv, stanjeZaliha, cena)
3. **TipKupca** (idTipKupca, opis)
4. **TerminDežurstva** (idTerminDežurstva, vremePočetka, vremeZavršetka)
5. **Kupac** (idKupac, ime, prezime, email, godine, *idTipKupca*)
6. **Račun** (idRačun, datumIzdavanja, ukupanIznos , *idProdavac*, *idKupac*)
7. **StavkaRačuna** (*idRačun*, *rb*, kolicina, iznos, jediničnaCena, *idRoba*)
8. **PrTD** (*idProdavac*, *idTerminDežurstva*, *datumDežurstva*)

3.6 Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела

За сваку релацију се прави табела структурних и вредносних ограничења.

Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела који је добијен из **првог** типа концептуалног модела:

1.Табела Prodavac		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав.атрибута више табела	INSERT / UPDATE CASCADES Račun , PrTD DELETE RESTRICTED Račun , PrTD
	<u>idProdavac</u>	Integer	Not null and > 0			
	ime	String	Not null			
	prezime	String	Not null			
	korisnčkolme	String	Not null and Unique			
	šifra	String	Not null			

2.Табела Roba		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав.атрибута више табела	INSERT / UPDATE CASCADES StavkaRačuna , DELETE RESTRICTED StavkaRačuna ,
	<u>idRoba</u>	Integer	Not null and > 0			
	naziv	String	Not null			
	stanjeZaliha	Integer	Not null and >=0			
	cena	Decimal	Not null and >0			

3.Табела TipKupca		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав.атрибута више табела	INSERT / UPDATE CASCADES Kupac , DELETE RESTRICTED Kupac ,
	<u>idTipKupca</u>	Integer	Not null and >0			
	opis	String	Not null			

4.Табела TerminDežurstva		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузава. атрибута једне табеле	Међузава. атрибута више табела	INSERT / UPDATE CASCADES PrTD , DELETE RESTRICTED PrTD ,
	<u>idTerminDežurstva</u>	Integer	Not null and >0			
	vremePocetka	time	Not null			
	vremeZavrsetka	time	Not null	>vremePocetka		

5.Табела Kupac		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузава. атрибута једне табеле	Међузава. атрибута више табела	INSERT RESTRICTED TipKupca UPDATE RESTRICTED TipKupca UPDATE CASCADES Račun DELETE RESTRICTED Račun
	<u>idKupac</u>	Integer	Not null and > 0			
	ime	String	Not null and length>2			
	prezime	String	Not null and length>2			
	email	String	Like '%@%' and not null			
	godine	Integer	Not null and >0			
	idTipKupca	Integer	Not null and >0			

6.Табела Račun		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузава. атрибута једне табеле	Међузава. атрибута више табела	INSERT RESTRICTED Kupac Prodavac UPDATE RESTRICTED Kupac Prodavac UPDATE CASCADES StavkaRačuna DELETE RESTRICTED StavkaRačuna
	<u>idRačun</u>	Integer	Not null and > 0			
	datumIzdavanja	date	Not null			
	ukupanIznos	Decimal	Not null and >0		SUM (StavkeRacuna.iznos)	
	idKupac	Integer	Not null and > 0			
	idProdavac	Integer	Not null and > 0			

7.Табела StavkaRačuna		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав.атрибута више табела	INSERT RESTRICTED Račun Roba UPDATE RESTRICTED Račun Roba DELETE /
	<u>idRačun</u>	Integer	Not null and > 0			
	<u>rb</u>	Integer	Not null and >0			
	iznos	Decimal	Not null and >=0	količina *jedinичnaCena		
	kolicina	Integer	Not null and >=1			
	jedinичnaCena	Decimal	Not null and >=0		default: Roba.cena	
	idRoba	Integer	Not null and >0			

8.Табела PrTD		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав.атрибута више табела	INSERT RESTRICTED Prodavac TerminDežurstva UPDATE RESTRICTED Prodavac TerminDežurstva DELETE /
	<u>idProdavac</u>	Integer	Not null and >0			
	<u>idTerminDežurstva</u>	Integer	Not null and >0			
	datumDežurstva	Date	Not null			

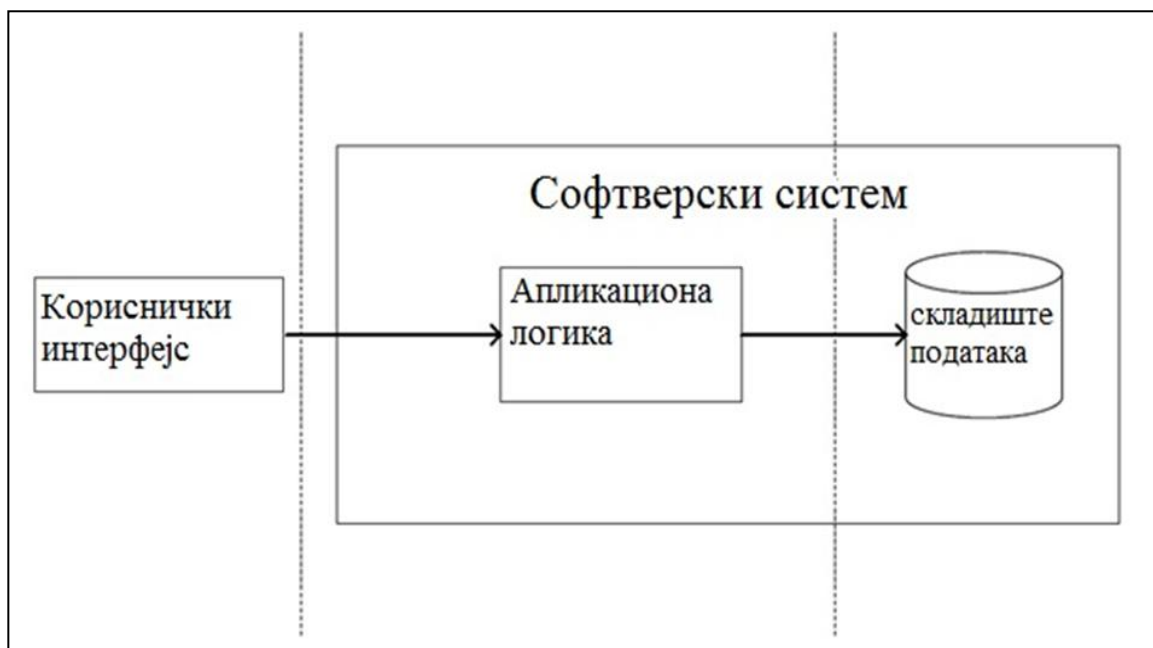
4. Пројектовање

Фаза пројектовања описује физичку структуру и понашање софтверског система (архитектуру софтверског система).

Архитектура софтверског систем је тронивојска и састоји се од следећих нивоа:

- Кориснички интерфејс
- Апликациона логика
- Складиште података

Ниво корисничког интерфејса је на страни клијента, а апликациона логика и складиште података на страни сервера.



Слика 1- Тронивојска архитектура

4.1 Пројектовање корисничког интерфејса

Кориснички интерфејс представља реализацију улаза и/или излаза софтверског система и састоји се од екранске форме и контролера корисничког интерфејса.



Слика 2 - Структура корисничког интерфејса

4.1.1 Пројектовање екранских форми

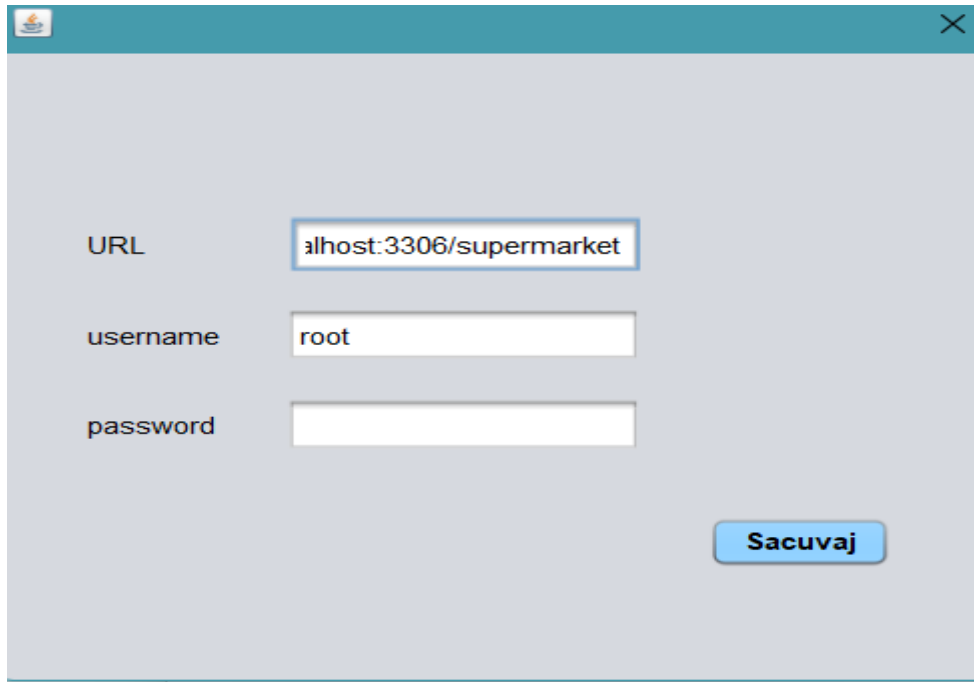
Кориснички интерфејс је дефинисан преко скупа екранских форми. Сценарија коришћења екранских форми су директно повезани са сценаријима случајева коришћења. Екранска форма има улогу да прихвати податке које уноси актор, прихвата догађаје које прави актор, позива контролера корисничког интерфејса како би му проследио те податке и приказује податке добијене од контролера корисничког интерфејса.

Изглед серверске форме је приказан на слици 3. Треба омогућити кориснику да подешава конфигурацију базе података. Покретање сервера се врши на кликом на дугме „POKRENI SERVER”



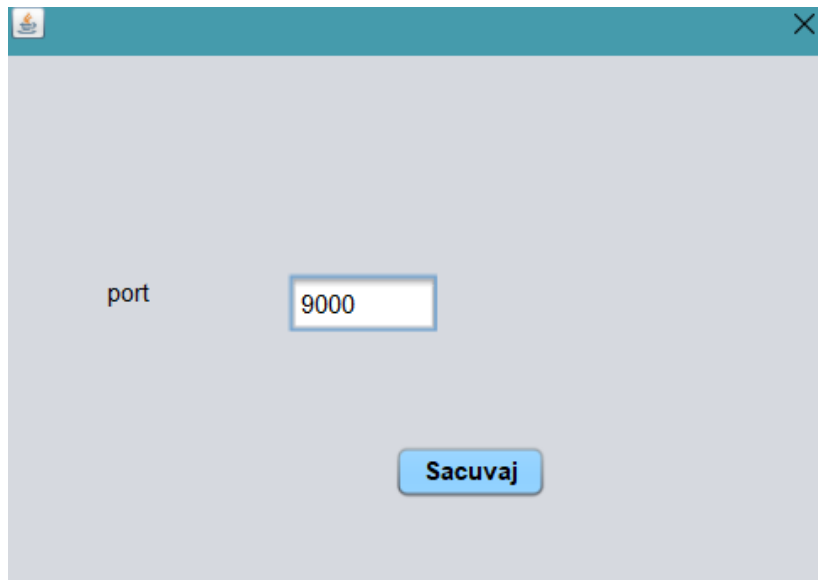
Слика 3-Изглед серверске форме

Кликом на прозор база у конфигурацији отвара се нова форма. Изглед форме је приказан на слици 4.

A screenshot of a web application window titled "База" (Database) with a close button (X) in the top right corner. The window has a light gray background. It contains three input fields: "URL" with the value "localhost:3306/supermarket", "username" with the value "root", and "password" which is empty. A blue button labeled "Sacuvaj" (Save) is located at the bottom right of the form area.

Слика 4-Изглед конфигурација базе форме

Кликом на прозор порт у конфигурацији отвара се нова форма. Изглед форме је приказан на слици 5.

A screenshot of a web application window titled "Порт" (Port) with a close button (X) in the top right corner. The window has a light gray background. It contains one input field labeled "port" with the value "9000". A blue button labeled "Sacuvaj" (Save) is located at the bottom center of the form area.

Слика 5- Изглед конфигурација порт форме

Кликом на дугме „Pokreni server” добија се изглед као на слици 6.



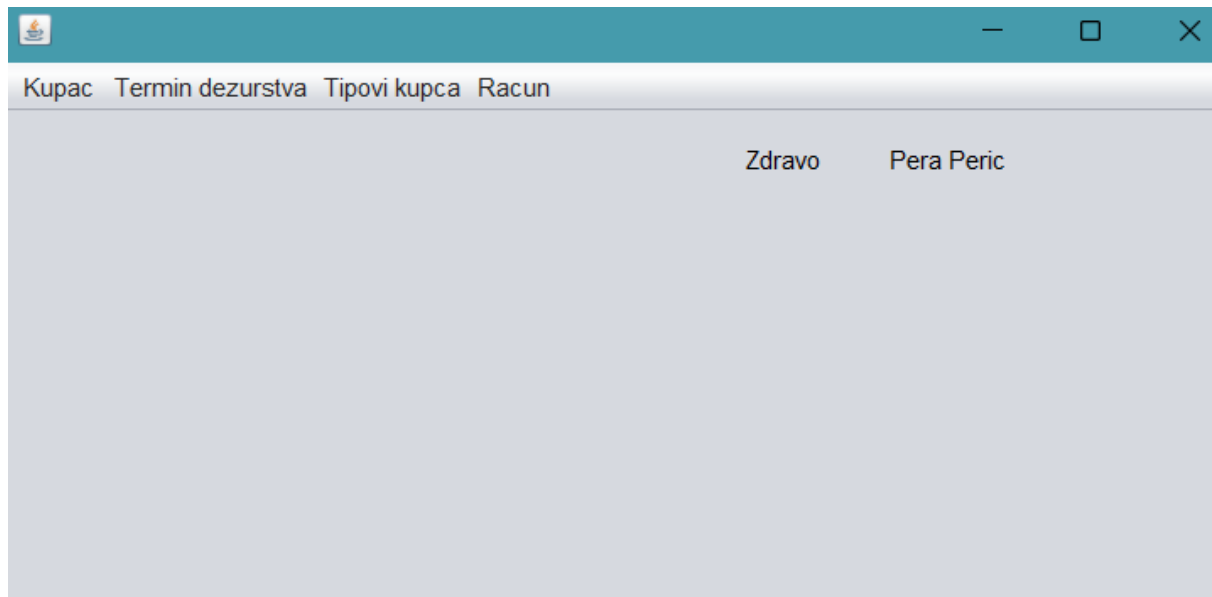
Слика 6- Покренута серверска форма

На форми за логовање омогућена је пријава на систем.

A screenshot of a login form window. The window has a light blue header bar with standard window controls. The main area is light gray. It contains two labels, 'username' and 'password', each followed by a white text input field. The 'password' field has a blue border. At the bottom right, there is a blue button with white text that says 'Uloguj se'.

Слика 7- Форма за логовање продаваца

Након логовања продавцу се отвара главна екранска форма:



Слика 8- Главна клијентска форма

Кроз случајеве коришћења приказане су и друге екранске форме дате апликације. Оне се позивају из главне екранске форме клијентског дела апликације.

СК1- Убаци рачун

Назив СК

Убаци рачун

Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са рачуном. Учитане су листе: а) Продавац б) Купац с) Роба

rb	roba	kolicina	jedinicnaCena	iznos
----	------	----------	---------------	-------

Слика 9– Форма за убацивање рачуна

Основни сценарио СК:

1. **Продавац уноси** податке о **рачуну**. (АПУСО)
Опис акције: Продавац додаје ставке рачуна.

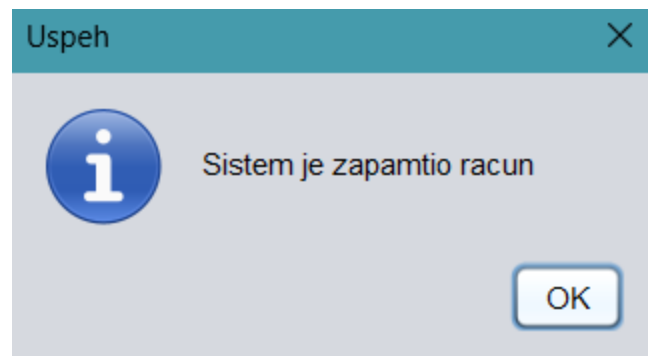
The screenshot shows a software window titled 'Forma za ubacivanje racuna'. It has a header with 'prodavac: Pera Peric' and 'ulogovan: Pera Peric'. Below this, there are dropdown menus for 'prodavac' (Pera Peric) and 'kupac' (Milica Milic). On the left, there are three buttons: 'Ukloni stavku', 'Dodaj stavku', and 'Kreiraj racun'. The main area contains a table with the following data:

rb	roba	kolicina	jedinicnaCena	iznos
1	Kafa Grand 200g:60	1	340.00	340.00
2	Banane 1kg:75	1	170.00	170.00
3		0		

A dropdown menu is open for row 3, showing a list of items: Mleko Moja Kravica 1L:47, Hleb Sava:93, Jogurt Balans 1kg:26, Plazma keks 300g:40, Jabuka Ajdared 1kg:119, Banane 1kg:75, Kafa Grand 200g:60, and Coca Cola 2L:19.

Слика 10- Форма за убацавање рачуна са унетим подацима

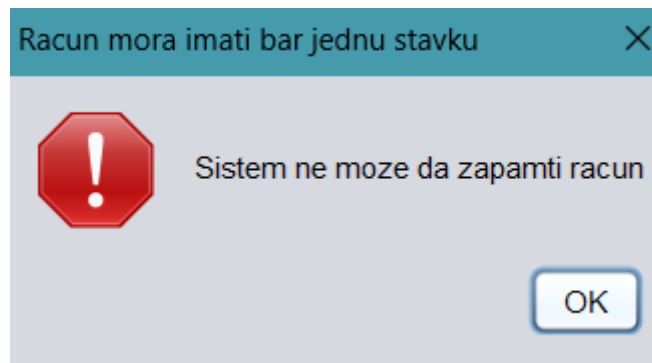
2. **Продавац контролише** да ли је коректно унео податке о **рачуну**. (АНСО)
3. **Продавац позива систем** да запамти податке о **рачуну**. (АПСО)
Опис акције: Продавац кликом на дугме „Kreiraj racun“ позива системску операцију KreirajRacun(Racun)
4. **Систем памти** податке о **рачуну**. (СО)
5. **Систем приказује** **продавцу рачун** и поруку: “Систем је запамтио рачун.” (ИА)



Слика 11– Порука да је систем запамтио рачун

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о **рачуну** он **приказује** **продавцу** поруку:
“**Систем** не може да запамти **рачун**”. (ИА)



Слика 12– Порука да систем не може да запамти
рачун

СК2- Претражи рачун

Назив СК

Претражи рачун

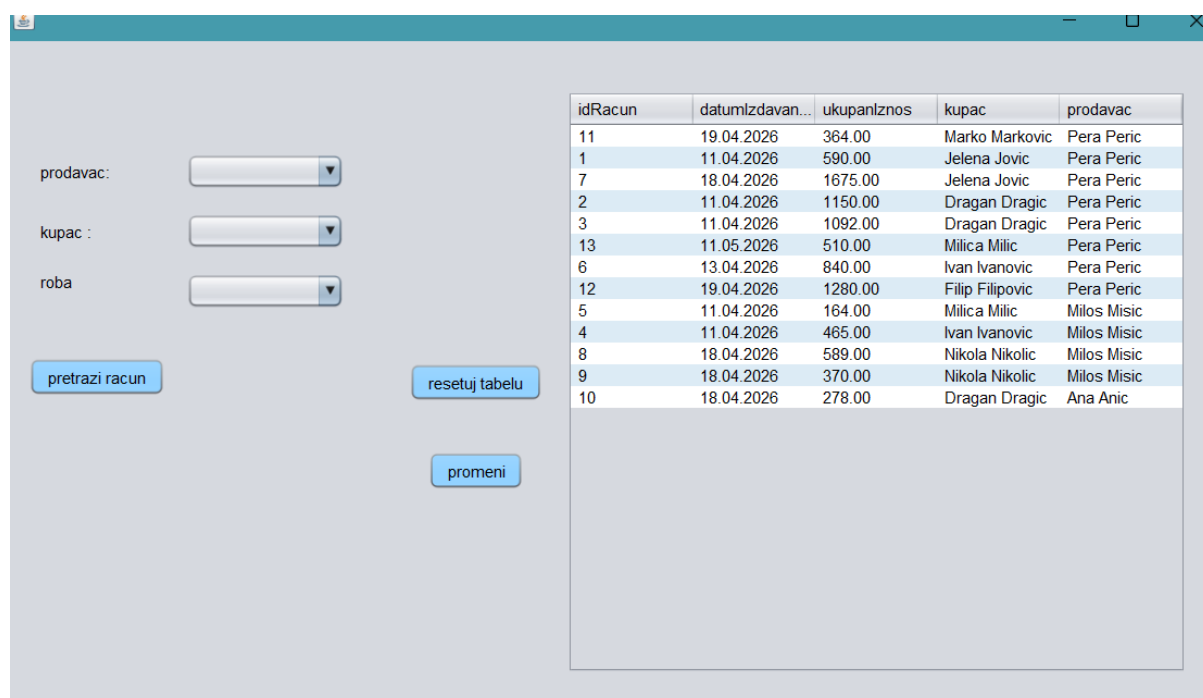
Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са рачуном. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Рачун б) Продавац с) Купац д) Роба, који ће да врате листу рачуна.



idRacun	datumIzdavan...	ukupanIznos	kupac	prodavac
11	19.04.2026	364.00	Marko Markovic	Pera Peric
1	11.04.2026	590.00	Jelena Jovic	Pera Peric
7	18.04.2026	1675.00	Jelena Jovic	Pera Peric
2	11.04.2026	1150.00	Dragan Dragic	Pera Peric
3	11.04.2026	1092.00	Dragan Dragic	Pera Peric
13	11.05.2026	510.00	Milica Milic	Pera Peric
6	13.04.2026	840.00	Ivan Ivanovic	Pera Peric
12	19.04.2026	1280.00	Filip Filipovic	Pera Peric
5	11.04.2026	164.00	Milica Milic	Milos Mistic
4	11.04.2026	465.00	Ivan Ivanovic	Milos Mistic
8	18.04.2026	589.00	Nikola Nikolic	Milos Mistic
9	18.04.2026	370.00	Nikola Nikolic	Milos Mistic
10	18.04.2026	278.00	Dragan Dragic	Ana Anic

Слика 13– Форма за претрагу рачуна

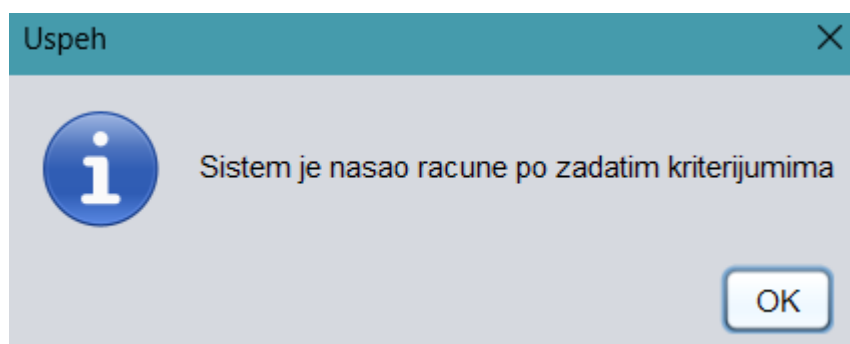
Основни сценарио СК:

1. **Продавац бира** критеријуме на основу којих претражује **рачуне**. (АПУСО)
Опис акције: Продавац бира у *сџбобохи* и уноси да ли жели по продавцу или/и купцу или/и роби да претражује **рачуне**.

idRacun	datumIzdavanja	ukupanIznos	kupaц	prodavac
1	11.04.2026	590.00	Jelena Jovic	Pera Peric
6	13.04.2026	840.00	Ivan Ivanovic	Pera Peric
13	11.05.2026	510.00	Milica Milic	Pera Peric
8	18.04.2026	589.00	Nikola Nikolic	Milos Mistic
10	18.04.2026	278.00	Dragan Dragic	Ana Anic

Слика 14— Форма за претрагу рачуна са унетим критеријумима претраге

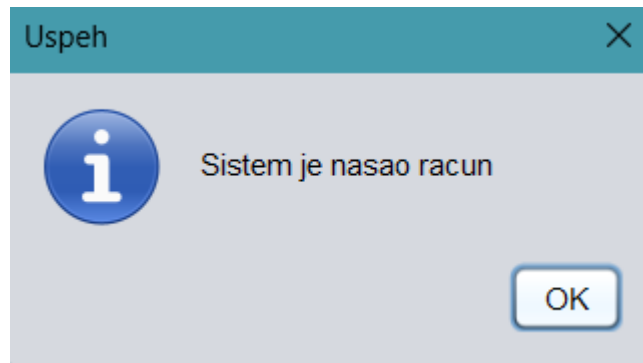
2. **Продавац позива систем** да нађе **рачуне** по задатим критеријумима. (АПСО)
Опис акције: Продавац кликом на дугме „pretrazi racun“ позива системску операцију „PretraziRacun“(Racun, List<Racun>)
3. **Систем тражи** **рачуне** по задатим критеријумима. (СО)
4. **Систем приказује** **продавцу рачуне** и поруку: “Систем је нашао **рачуне** по задатим критеријумима”. (ИА)



Слика 15 - Порука да је систем нашао рачуне по задатим критеријумима

5. **Продавац бира** **рачун**. (АПУСО)
Опис акције: Продавац бира ред табеле где се налази рачун који жели да прочита.
6. **Продавац позива систем** да нађе **рачун**. (АПСО)
Опис акције: Продавац кликом на дугме „promeni“ позива системску операцију UcitajRacun(Racun)

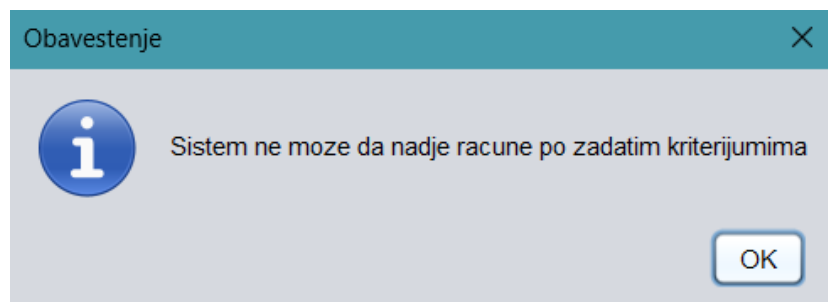
7. Систем тражи рачун. (CO)
8. Систем приказује продавцу рачун и поруку: “Систем је нашао рачун”. (ИА)



Слика 16 - Порука да је систем нашао рачун

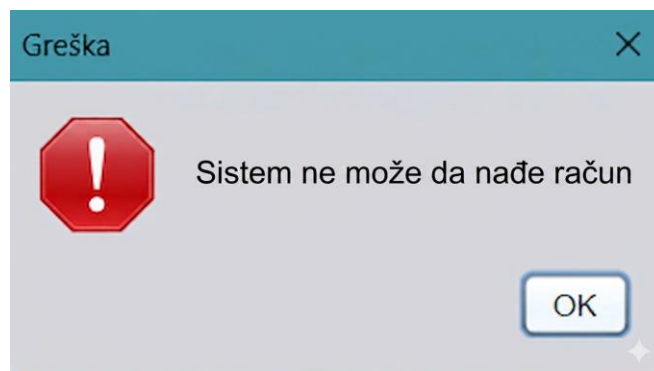
Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе рачуне он приказује продавцу поруку: “Систем не може да нађе рачуне по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 17- Порука да систем не може да пронађе рачун по задатим критеријумима

- 8.1 Уколико систем не може да нађе рачун он приказује продавцу поруку: “Систем не може да нађе рачун ”.(ИА)



Слика 18- Порука да систем не може да нађе рачун

СКЗ- Промени рачун

Назив СК

Промени рачун

Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са рачуном. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Рачун б) Продавац с) Купац д) Роба, који ће да врате листу рачуна. Учитане су листе: а) Продавац б) Купац с) Роба

idRacun	datumIzdavanja	ukupnaIznos	kupaц	prodavac
11	19.04.2026	364.00	Marko Markovic	Pera Peric
1	11.04.2026	590.00	Jelena Jovic	Pera Peric
7	18.04.2026	1675.00	Jelena Jovic	Pera Peric
2	11.04.2026	1150.00	Dragan Dragic	Pera Peric
3	11.04.2026	1092.00	Dragan Dragic	Pera Peric
13	11.05.2026	510.00	Milica Milic	Pera Peric
6	13.04.2026	840.00	Ivan Ivanovic	Pera Peric
12	19.04.2026	1280.00	Filip Filipovic	Pera Peric
5	11.04.2026	164.00	Milica Milic	Milos Misic
4	11.04.2026	465.00	Ivan Ivanovic	Milos Misic
8	18.04.2026	589.00	Nikola Nikolic	Milos Misic
9	18.04.2026	370.00	Nikola Nikolic	Milos Misic
10	18.04.2026	278.00	Dragan Dragic	Ana Anic

Слика 19– Форма за претрагу рачуна

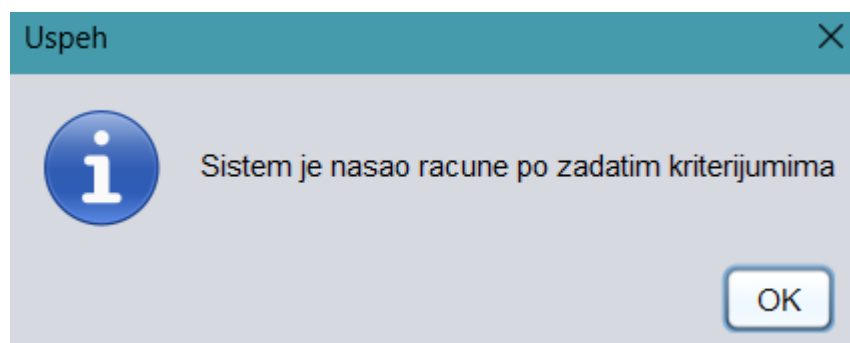
Основни сценарио СК:

1. **Продавац бира** критеријуме на основу којих претражује **рачуне**. (АПУСО)
Опис акције: Продавац бира у *сomboхои* и уноси да ли жели по продавцу или/и купцу или/и роби да претражује рачуне.

idRacun	datumIzdavan...	ukupanIznos	kupac	prodavac
1	11.04.2026	590.00	Jelena Jovic	Pera Peric
6	13.04.2026	840.00	Ivan Ivanovic	Pera Peric
13	11.05.2026	510.00	Milica Milic	Pera Peric
8	18.04.2026	589.00	Nikola Nikolic	Milos Misic
10	18.04.2026	278.00	Dragan Dragic	Ana Anic

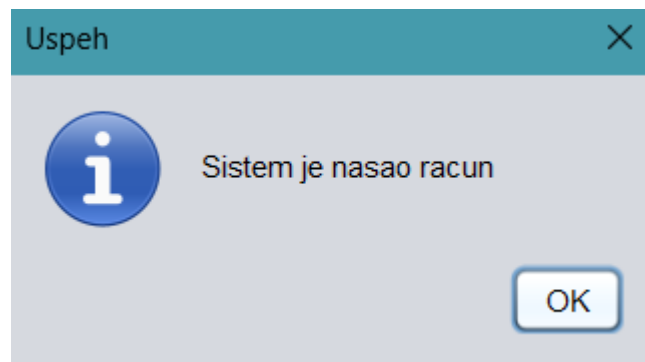
Слика 20– Форма за претрагу рачуна са унетим критеријумима претраге

2. **Продавац позива систем** да нађе **рачуне** по задатим критеријумима. (АПСО)
Опис акције: Продавац кликом на дугме „pretrazi racun“ позива системску операцију „PretraziRacun“(Racun, List<Racun>)
3. **Систем тражи** **рачуне** по задатим критеријумима. (СО)
4. **Систем приказује** **продавцу** **рачуне** и поруку: “Систем је нашао рачуне по задатим критеријумима”. (ИА)



5. **Продавац бира** **рачун**. (АПУСО)
Опис акције: Продавац бира ред табеле у којем се налази рачун ког жели да учита
6. **Продавац позива систем** да нађе **рачун**. (АПСО)
Опис акције: Продавац кликом на дугме „promeni“ позива системску операцију UcitajRacun(Racun)

7. Систем тражи рачун. (CO)
8. Систем приказује продавцу рачун и поруку: “Систем је нашао рачун”. (ИА)



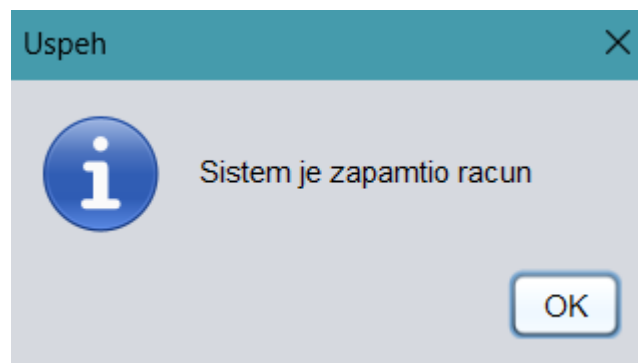
9. Продавац уноси (мења) податке о рачуну. (АПУСО)
Опис акције: Продавац може да промени продавца и купца преко комбо бокса са стране, да додаје или уклања/додаје ставке рачуна, да промени која роба је купљена, као и количина робе која је купљена.

rb	roba	kolicina	jedinicnaCena	iznos
1	Kafa Grand 200g:59	1	340.00	340.00
2	Banane 1kg:74	1	170.00	170.00

Слика 21– Форма за измену података о рачуну

10. Продавац контролише да ли је коректно унео податке о рачуну. (АНСО)
11. Продавац позива систем да запамти податке о рачуну. (АПСО)
Опис акције: Продавац кликом на дугме „sacuvaj izmene“ позива системску операцију *PromeniRacun(Racun)*

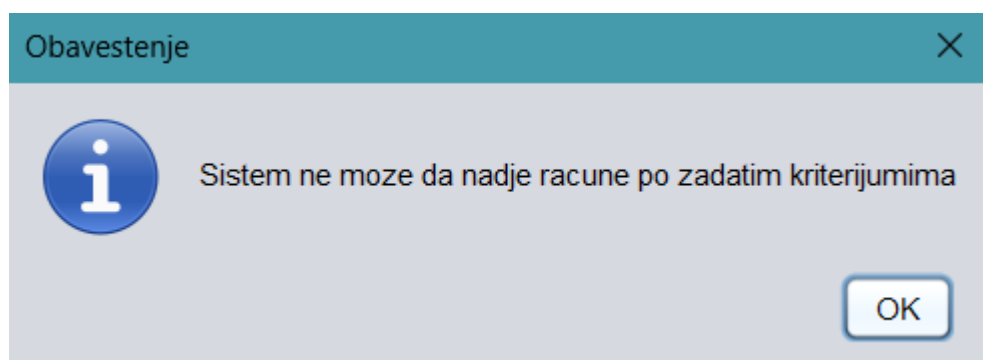
12. Систем памти податке о рачуну. (СО)
13. Систем приказује продавцу рачун и поруку: “Систем је запамтио рачун.” (ИА)



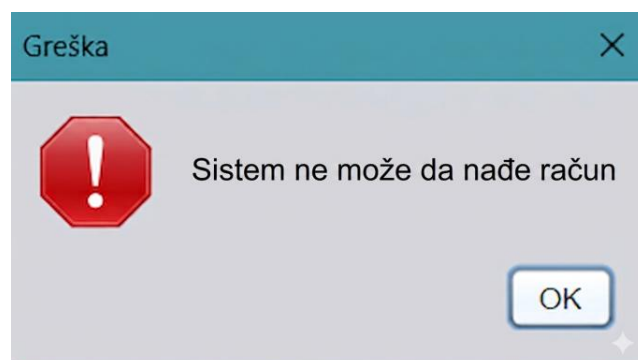
Слика 22– Порука да је систем запамтио рачун

Алтернативна сценарија:

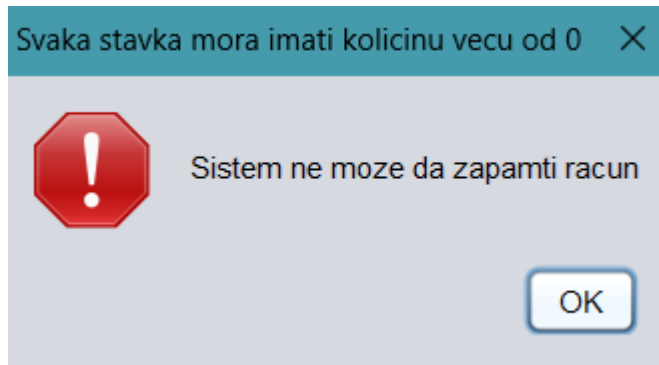
- 4.1 Уколико систем не може да нађе рачуне он приказује продавцу поруку: “Систем не може да нађе рачуне по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



- 8.1 Уколико систем не може да нађе рачун он приказује продавцу поруку: “Систем не може да нађе рачун”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



13.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о **рачуну** он **приказује** **продавцу** поруку:
“**Систем** не може да запамти **рачун**”. (ИА)



Слика 23— Порука да систем не може да запамти
рачун

СК4- Убаџи купаџ

Назив СК

Убаџи купаџ

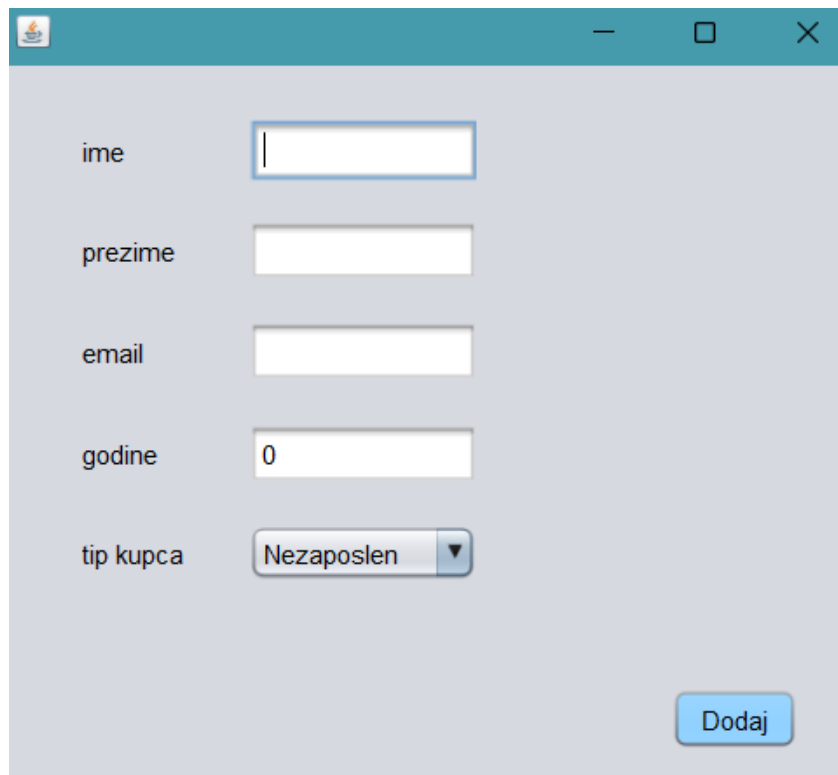
Аџори СК

Продаваџ

Уџесниџи СК

Продаваџ, **џорисниџи интерфејс** (џлијентски програм) и **систем** (серверски програм)

Предуслови: **џорисниџи интерфејс** (џлијентски програм) и **систем** (серверски програм) су поџренути. Продаваџ је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са купаџем. *Уџитане су листе: а) Тип купаџа*



ime

prezime

email

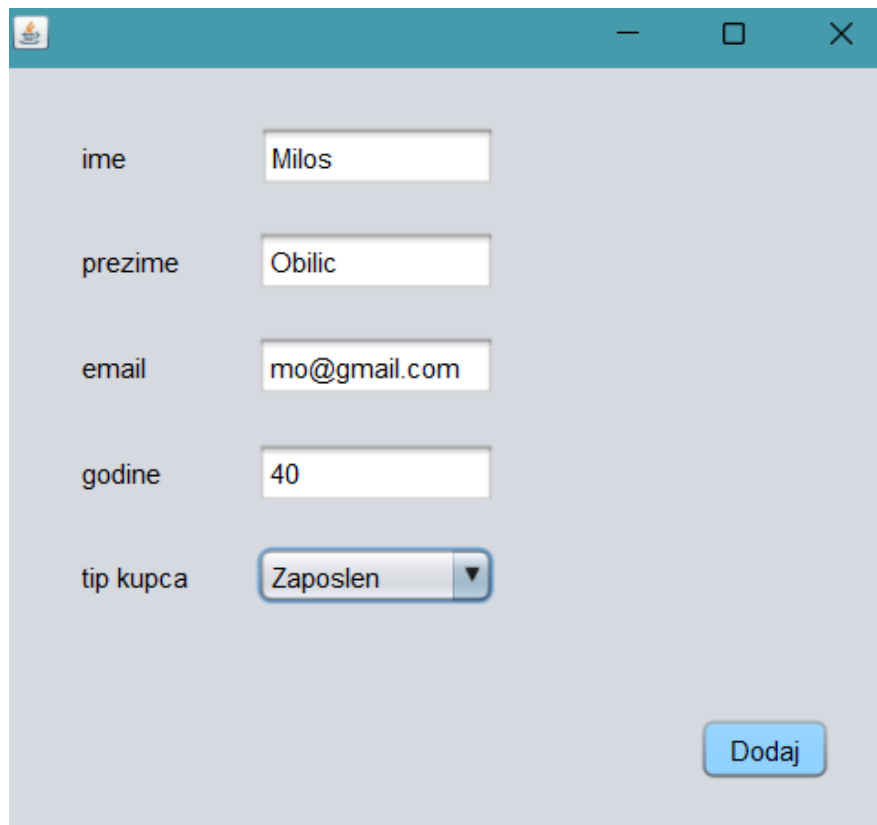
godine

tip kupca

Слика 24- Форма за унос купаџа

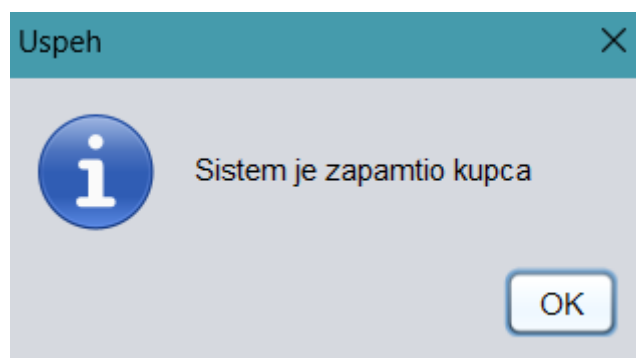
Основни сценарио СК:

1. **Продавац уноси** податке о **купцу**. (АПУСО)
Опис акције: Продавац уноси податке у поља име, презиме, емаил, године и бира тип купца из комбо бокса.

A screenshot of a web application window with a light blue header and standard window controls (minimize, maximize, close). The main area is a form for entering customer data. It contains five input fields: 'ime' (first name) with the value 'Milos', 'prezime' (last name) with the value 'Obilic', 'email' with the value 'mo@gmail.com', 'godine' (age) with the value '40', and 'tip kupca' (customer type) which is a dropdown menu currently showing 'Zaposlen'. A blue button labeled 'Dodaj' (Add) is located at the bottom right of the form.

Слика 25- Форма за унос купца са унетим подацима

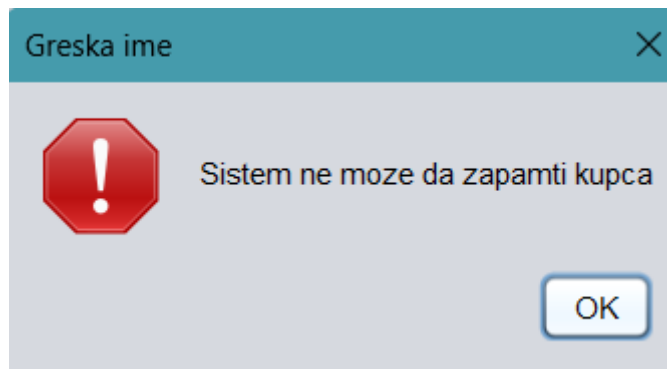
2. **Продавац контролише** да ли је коректно унео податке о **купцу**. (АНСО)
3. **Продавац позива систем** да запамти податке о **купцу**. (АПСО)
Опис акције: Продавац кликом на дугме „Dodaj“ позива системску операцију КреирајКурса(Кирас)
4. **Систем памти** податке о **купцу**. (СО)
5. **Систем приказује продавцу купца** и поруку: “Систем је запамтио купца.” (ИА)



Слика 26– Порука да је систем запамтио купца

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о **купцу** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да запамти **купца**”. (ИА)



Слика 27– Порука да је систем не може да запамти рачун

СК5- Претражи купац

Назив СК

Претражи купац

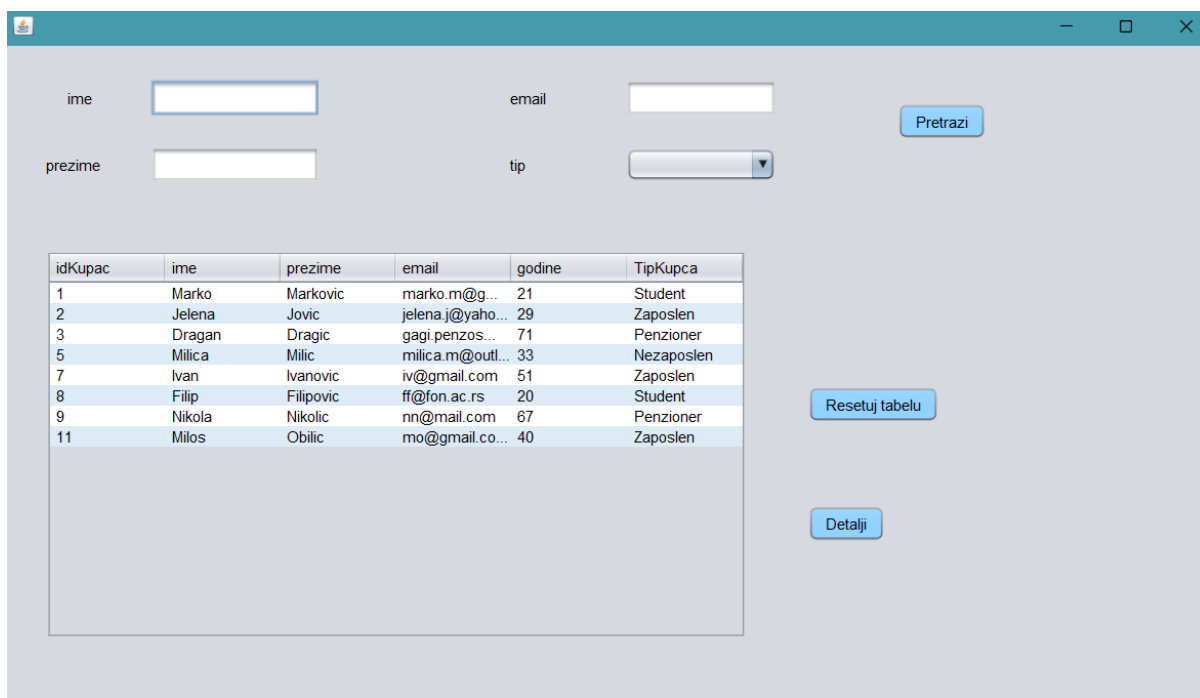
Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са купцем. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Купац б) Тип купца, који ће да врате листу купаца.



idKupac	ime	prezime	email	godine	TipKupca
1	Marko	Markovic	marko.m@g...	21	Student
2	Jelena	Jovic	jelena.j@yaho...	29	Zaposlen
3	Dragan	Dragic	gagi.penzos...	71	Penzioner
5	Milica	Milic	milica.m@outl...	33	Nezaposlen
7	Ivan	Ivanovic	iv@gmail.com	51	Zaposlen
8	Filip	Filipovic	ff@fon.ac.rs	20	Student
9	Nikola	Nikolic	nn@mail.com	67	Penzioner
11	Milos	Obilic	mo@gmail.co...	40	Zaposlen

Слика 28– Форма за претрагу купаца

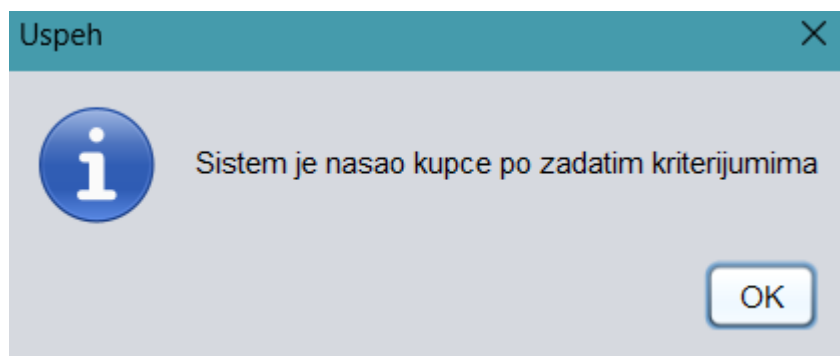
Основни сценарио СК:

1. **Продавац бира** критеријуме на основу којих претражује **купце**. (АПУСО)
Опис акције: Продавац бира тип или уноси име, презиме или мејл купца у одговарајуће поље

idKupac	ime	prezime	email	godine	TipKupca
3	Dragan	Dragic	gagi.penzos...	71	Penzioner

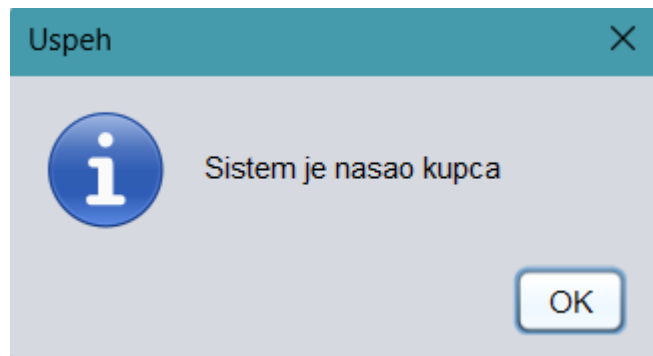
Слика 29— Форма за претрагу купаца са унетим критеријумом претраге

2. **Продавац позива систем** да нађе **купце** по задатим критеријумима. (АПСО)
Опис акције: Продавац кликом на дугме „Pretrazi“ позива системску операцију *PretraziKupce(Kupac, List<Kupac>)*
3. **Систем тражи** **купце** по задатим критеријумима. (СО)
4. **Систем приказује** **продавцу** **купце** и поруку: „Систем је нашао **купце** по задатим критеријумима“. (ИА)



5. **Продавац бира** **купца**. (АПУСО)
Опис акције: Продавац бира ред табеле у којем се налази купац ког жели да учита
6. **Продавац позива систем** да нађе **купца**. (АПСО)
Опис акције: Продавац кликом на дугме „Детаљи“ позива системску операцију *UcitajKupce(Kupac)*

7. Систем тражи купца. (CO)
8. Систем приказује продавцу купца и поруку: “Систем је нашао купца”. (ИА)



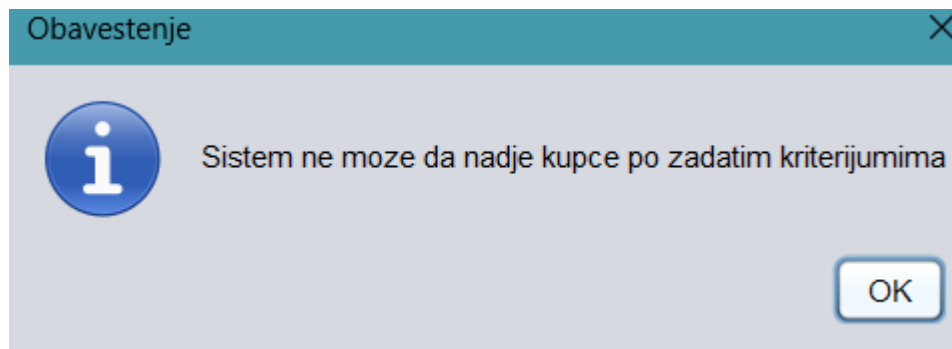
Слика 30- Порука да је систем нашао купца

A screenshot of a web form for customer data. The form is displayed within a window with a standard OS title bar. It contains several input fields: "ime" with the value "Dragan", "prezime" with "Dragic", "email" with "gagi.penzos@ptt.rs", and "godine" with "71". The "tip kupca" field is a dropdown menu currently showing "Penzioner". To the right of the email field is a blue button labeled "Obrisi". To the right of the dropdown menu is a blue button labeled "Azuriraj".

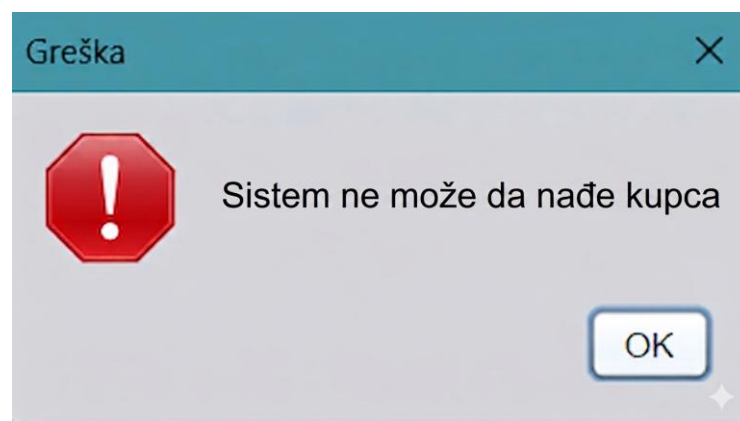
Слика 31– Форма са приказаним подацима изабраног купца

Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико **систем** не може да нађе **купце** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да нађе **купце** по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



8.1 Уколико **систем** не може да нађе **купца** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да нађе **купца**”. (ИА)



Слика 32- Порука да систем не може да нађе купца

СК6- Промени купац

Назив СК

Промени купац

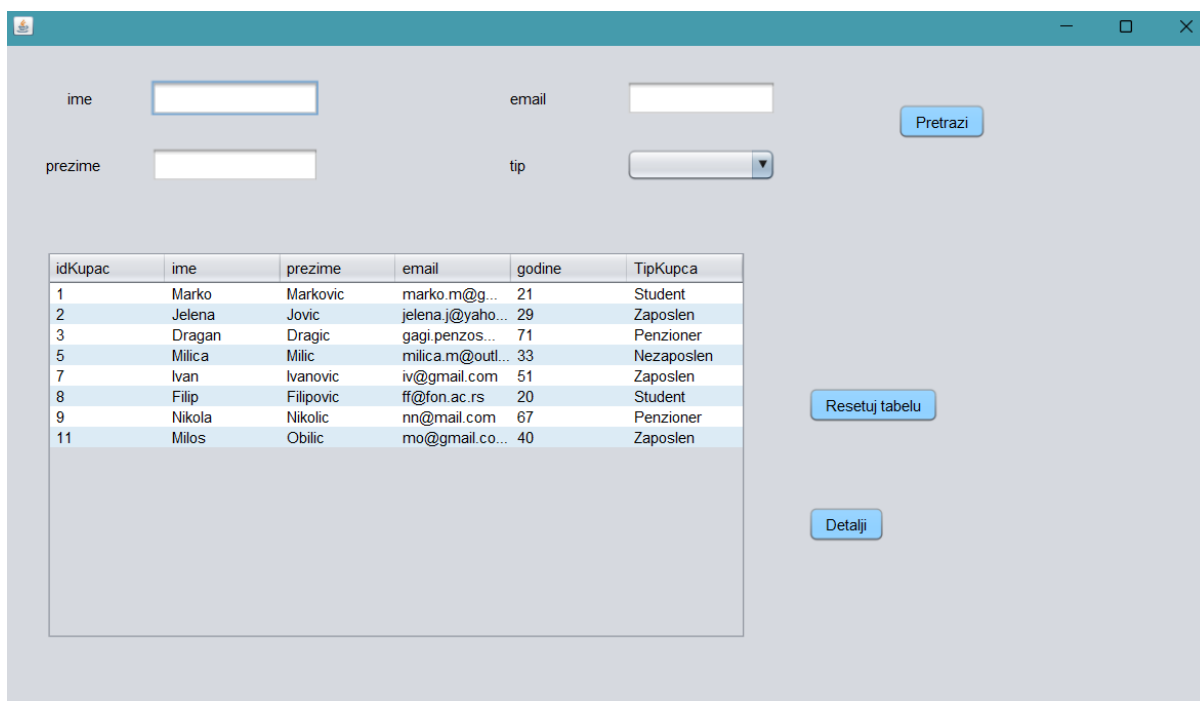
Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са купцем. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Купац б) Тип купца, који ће да врате листу купаца. Учитане су листе: а) Тип купца



idKupac	ime	prezime	email	godine	TipKupca
1	Marko	Markovic	marko.m@g...	21	Student
2	Jelena	Jovic	jelena.j@yaho...	29	Zaposlen
3	Dragan	Dragic	gagi.penzos...	71	Penzioner
5	Milica	Milic	milica.m@outl...	33	Nezaposlen
7	Ivan	Ivanovic	iv@gmail.com	51	Zaposlen
8	Filip	Filipovic	ff@fon.ac.rs	20	Student
9	Nikola	Nikolic	nn@mail.com	67	Penzioner
11	Milos	Obilic	mo@gmail.co...	40	Zaposlen

Слика 33– Форма за претрагу купаца

Основни сценарио СК:

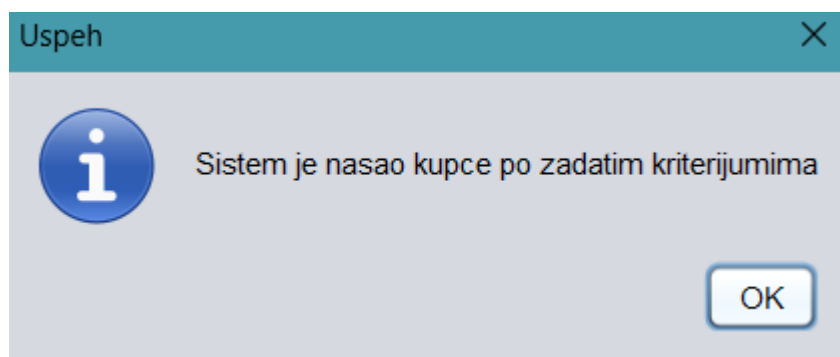
1. **Продавац бира** критеријуме на основу којих претражује купце. (АПУСО)

idKupac	ime	prezime	email	godine	TipKupca
3	Dragan	Dragic	gagi.penzos...	71	Penzioner

Слика 34– Форма за претрагу купаца са унетим критеријумом претраге

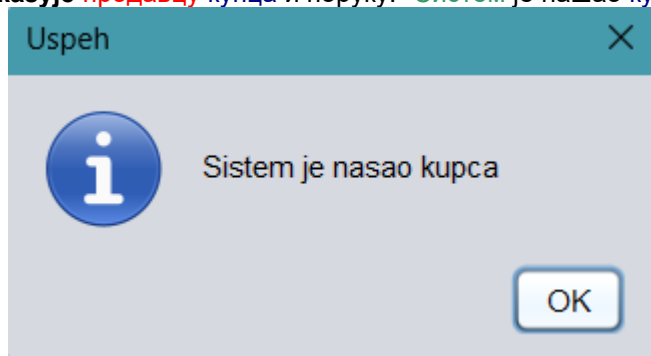
Опис акције: Продавац бира тип или уноси име, презиме или мејл купца у одговарајуће поље

2. **Продавац позива систем** да нађе купце по задатим критеријумима. (АПСО)
Опис акције: Продавац кликом на дугме „Pretrazi“ позива системску операцију PretraziKurse(Курс, List<Курс>)
3. **Систем тражи** купце по задатим критеријумима. (СО)
4. **Систем приказује продавцу** купце и поруку: “Систем је нашао купце по задатим критеријумима”. (ИА)



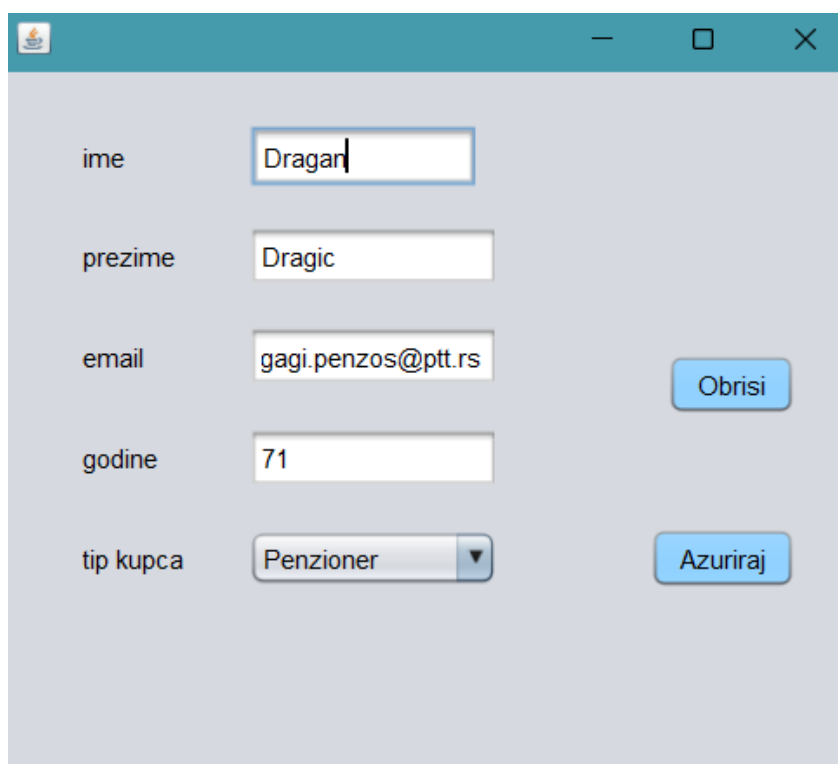
5. **Продавац бира купца**. (АПУСО)
Опис акције: Продавац бира ред табеле у којем се налази купац ког жели да учита
6. **Продавац позива систем** да нађе купца. (АПСО)
Опис акције: Продавац кликом на дугме „Detalji“ позива системску операцију UcitajKurse(Курс)
7. **Систем тражи** купца. (СО)

8. **Систем приказује** **продавцу** **купца** и поруку: “**Систем** је нашао **купца**”. (ИА)



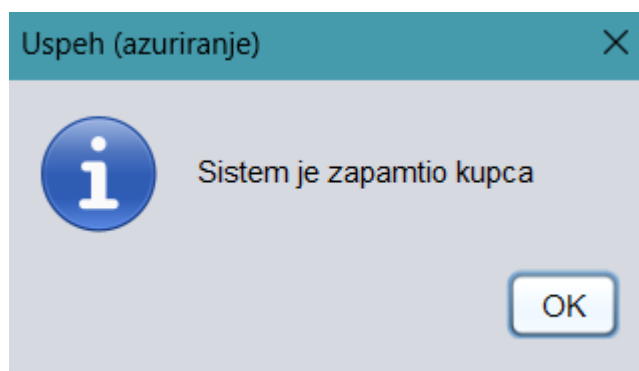
9. **Продавац уноси (мења)** податке о **купцу**. (АПУСО)

Опис акције: Продавац мења име, презиме, мејл, године и/или тип купца



Слика 35– Форма за измену изабраног купца

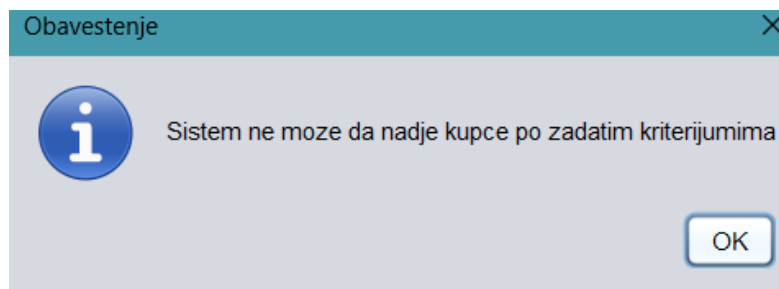
10. **Продавац контролише** да ли је коректно унео податке о **купцу**. (АНСО)
11. **Продавац позива систем** да запамти податке о **купцу**. (АПСО)
Опис акције: Продавац кликом на дугме „Azuriraj“ позива системску операцију AzurirajKупца(Купас)
12. **Систем памти** податке о **купцу**. (СО)
13. **Систем приказује** **продавцу** **купца** и поруку: “**Систем** је запамтио **купца**.” (ИА)



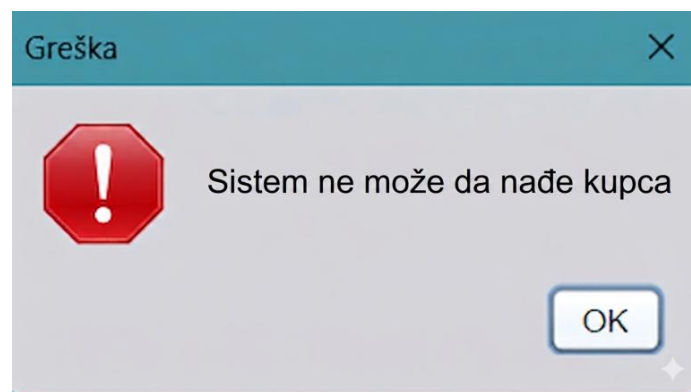
Слика 36– Порука да је
систем
запамтио купца

Алтернативна сценарија:

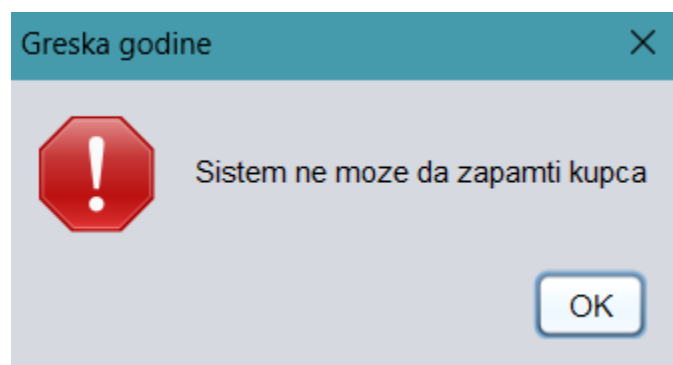
4.1 Уколико **систем** не може да нађе **купце** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да нађе **купце** по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



8.1 Уколико **систем** не може да нађе **купца** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да нађе **купца**”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



13.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о **купцу** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да запамти **купца**”. (ИА)



Слика 37 – Порука да је систем може да запамти
купца

СК7- Обриши купац

Назив СК

Обриши купац

Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

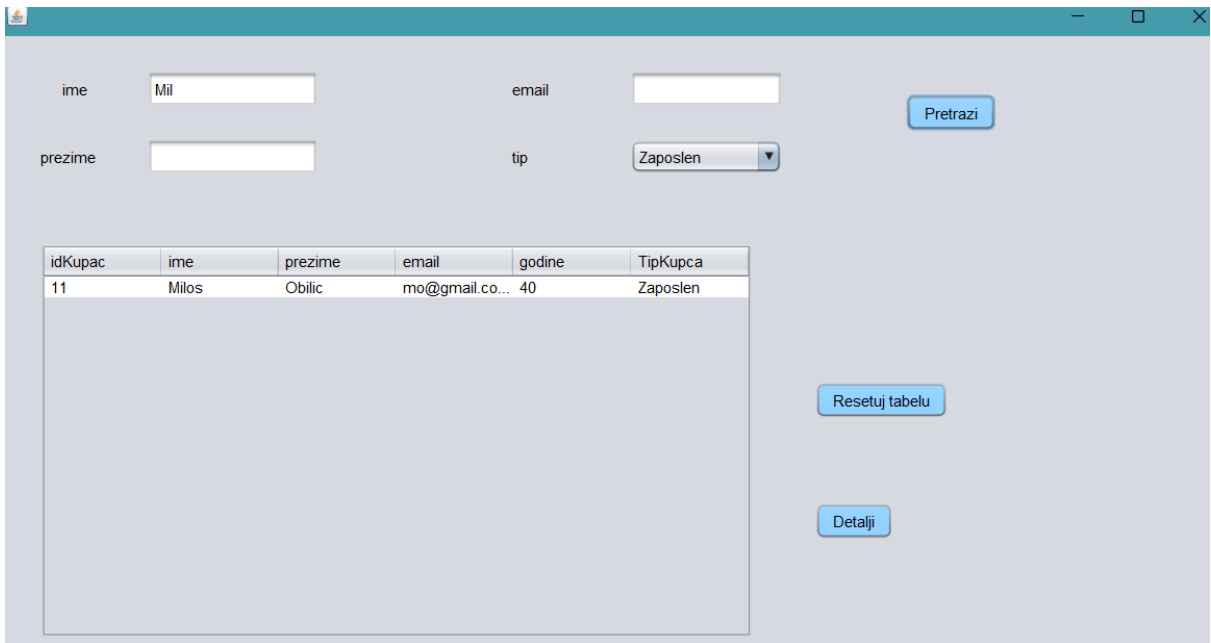
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са купцем. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Купац б) Тип купца, који ће да врате листу купаца.

idKupac	ime	prezime	email	godine	TipKupca
1	Marko	Markovic	marko.m@g...	21	Student
2	Jelena	Jovic	jelena.j@yaho...	29	Zaposlen
3	Dragan	Dragic	gagi.penzos...	71	Penzioner
5	Milica	Milic	milica.m@outl...	33	Nezaposlen
7	Ivan	Ivanovic	iv@gmail.com	51	Zaposlen
8	Filip	Filipovic	ff@fon.ac.rs	20	Student
9	Nikola	Nikolic	nn@mail.com	67	Penzioner
11	Milos	Obilic	mo@gmail.co...	40	Zaposlen

Слика 38- Форма за претрагу купаца

Основни сценарио СК:

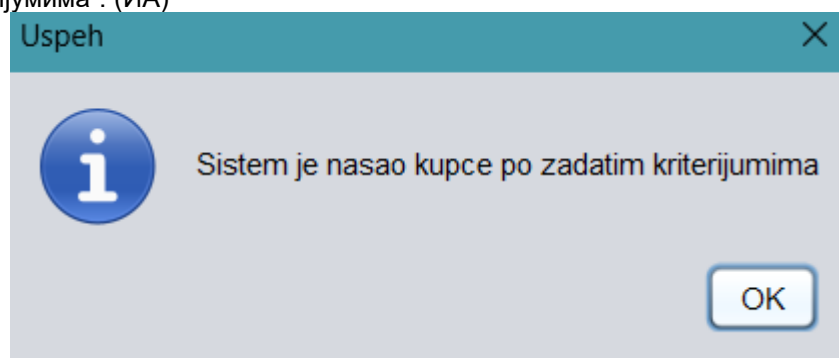
1. **Продавац бира** критеријуме на основу којих претражује **купце**. (АПУСО)
Опис акције: Продавац бира тип или уноси име, презиме или мејл купца у одговарајуће поље



idKupac	ime	prezime	email	godine	TipKupca
11	Milos	Obilic	mo@gmail.co...	40	Zaposlen

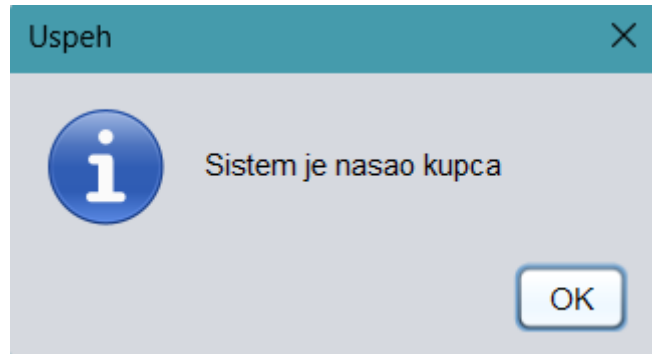
Слика 39– Форма за претрагу купаца са унетим критеријумом претраге

2. **Продавац позива** **систем** да нађе **купце** по задатим критеријумима. (АПСО)
Опис акције: Продавац кликом на дугме „Pretrazi“ позива системску операцију PretraziKupce(Купас, List<Купас>)
3. **Систем тражи** **купце** по задатим критеријумима. (СО)
4. **Систем приказује** **продавцу** **купце** и поруку: “Систем је нашао **купце** по задатим критеријумима”. (ИА)

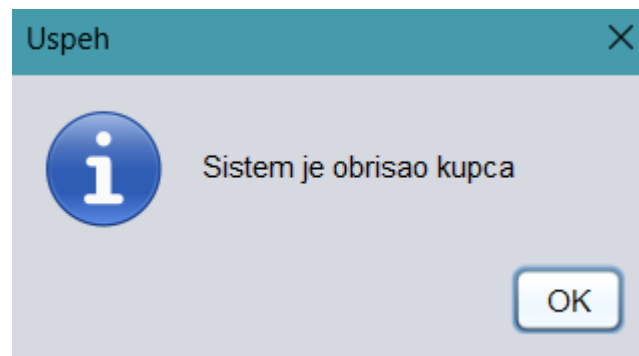


5. **Продавац бира** **купца**. (АПУСО)
Опис акције: Продавац бира ред табеле у којем се налази купац ког жели да учита

6. **Продавац** **позива** **систем** да нађе **купца**. (АПСО)
Опис акције: Продавац кликом на дугме „*Detalji*“ позива системску операцију *UcitajKурсе(Курс)*
7. **Систем** **тражи** **купца**. (СО)
8. **Систем** **приказује** **продавцу** **купца** и поруку: “**Систем** је нашао **купца**”. (ИА)



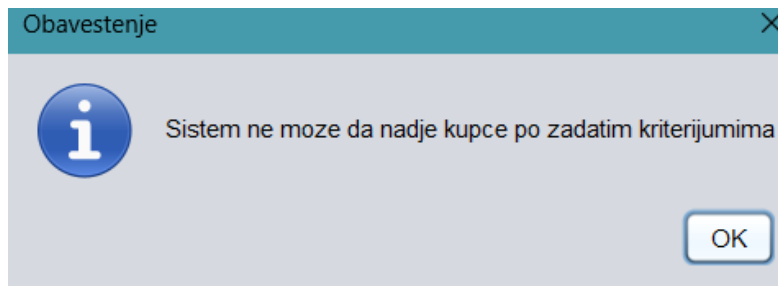
9. **Продавац** **позива** **систем** да обрише **купца**. (АПСО)
Опис акције: Продавац кликом на дугме „*Obrisi*“ позива системску операцију *ObrisiKурса(Курс)*
10. **Систем** **брише** **купца**. (СО)
11. **Систем** **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** је обрисао **купца**.” (ИА)



Слика 40 - Порука да је систем обрисао купца

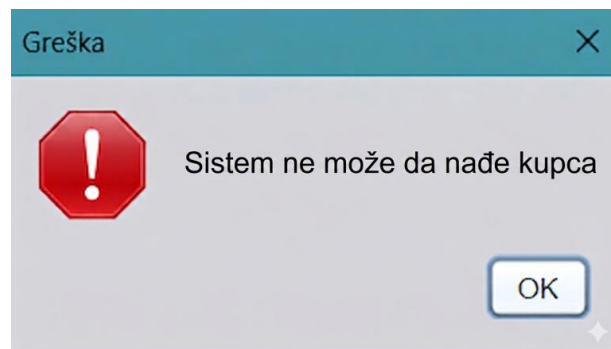
Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико **систем** не може да нађе **купце** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да нађе **купце** по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)

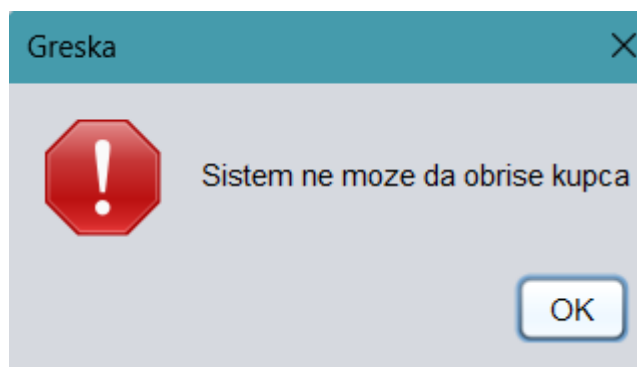


Слика 41- Порука да систем не може да нађе купце по задатим критеријумима

8.1 Уколико **систем** не може да нађе **купца** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да нађе **купца** ”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



11.1 Уколико **систем** не може да обрише **купца** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да обрише **купца**”. (ИА)



Слика 42-Порука да систем не може да обрише купца

СК8- Пријави продавац

Назив СК

Пријави продавац

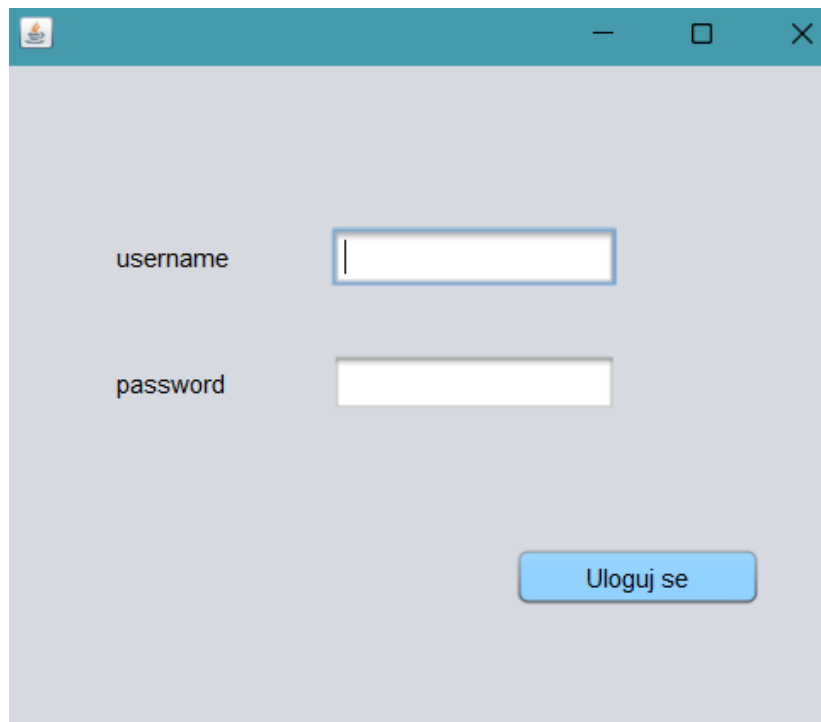
Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кориснички интерфејс приказује форму за **пријављивање**.



username

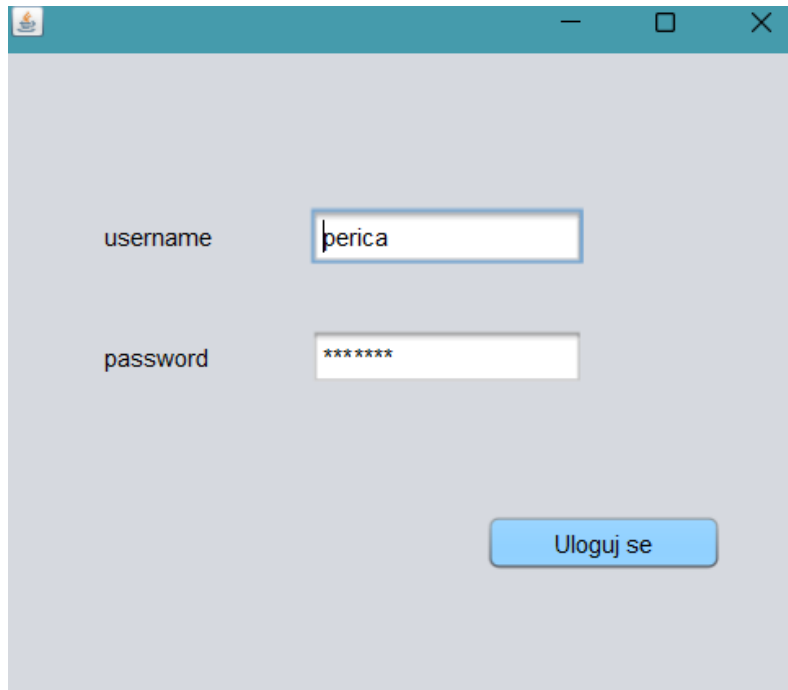
password

Uloguj se

Слика 43- Форма за логовање продавца

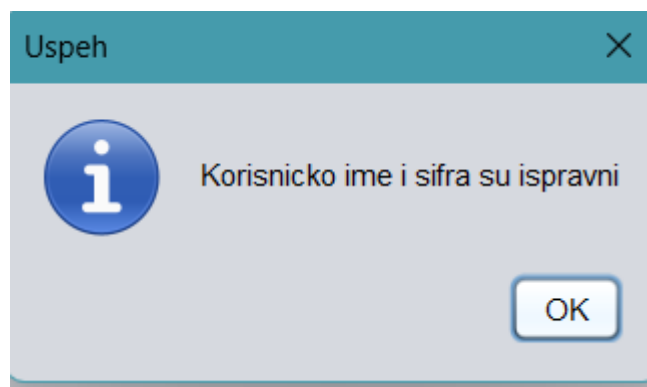
Основни сценарио СК:

1. **Продавац уноси** корисничко име и шифру. (АПУСО)
Опис акције: Продавац уноси корисничко име и шифру у одговарајућа поља

A screenshot of a web application window with a light blue header bar. The main area is light gray. It contains two input fields: 'username' with the text 'perica' and 'password' with masked characters '*****'. Below the fields is a blue button labeled 'Uloguj se'.

Слика 44 Форма за логовање продаваца са унетим подацима

2. **Продавац контролише** да ли је коректно унео корисничко име и шифру. (АНСО)
3. **Продавац позива систем** да провери корисничко име и шифру. (АПСО)
Опис акције: Продавац Кликом на дугме „Uloguj se“ позива системску операцију Login(Prodavac)
4. **Систем проверава** корисничко име и шифру. (СО)
5. **Систем приказује продавцу** поруку: “Корисничко име и шифра су исправни.” (ИА)

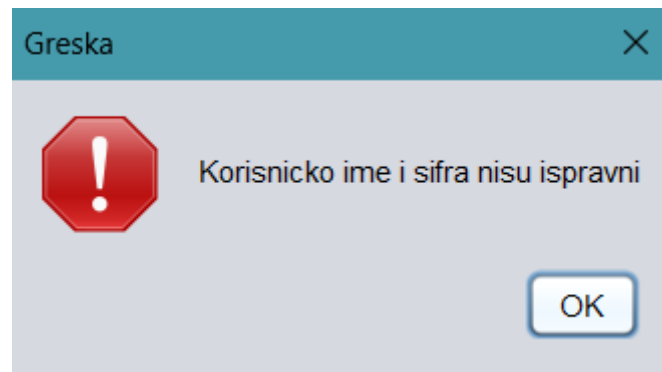


Слика 45- Порука да су корисничко име и шифра исправни

6. **Кориснички интерфејс позива** главни форму и мени. (КИПГФМ)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико **систем** провером установи да корисничка шифра и/или шифра нису исправни он **приказује** **продавцу** поруку: “Корисничко име и шифра нису исправни ”. (ИА)



Слика 46-Порука да је систем не може да нађе
продавца са унетим подацима

6.1 Уколико **кориснички интерфејс** не може да отвори главну форму и мени **приказује** **продавцу** поруку: “Не може да се отвори главна форма и мени”. (НПГФМ)

Постуслови: *Отворена главна форма и мени.*

СК9- Убаци термин дежурства

Назив СК

Убаци термин дежурства

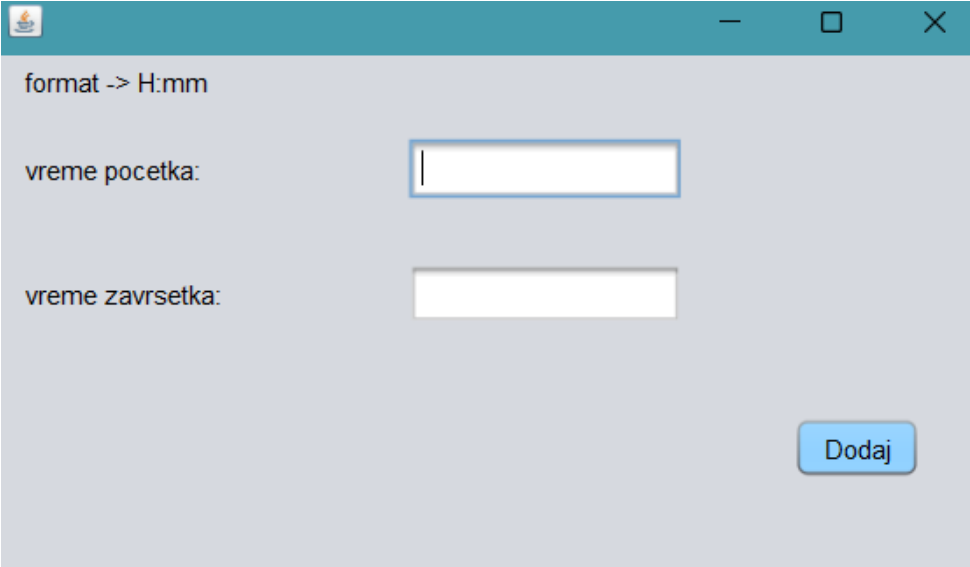
Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са термином дежурства.



format -> H:mm

vreme pocetka:

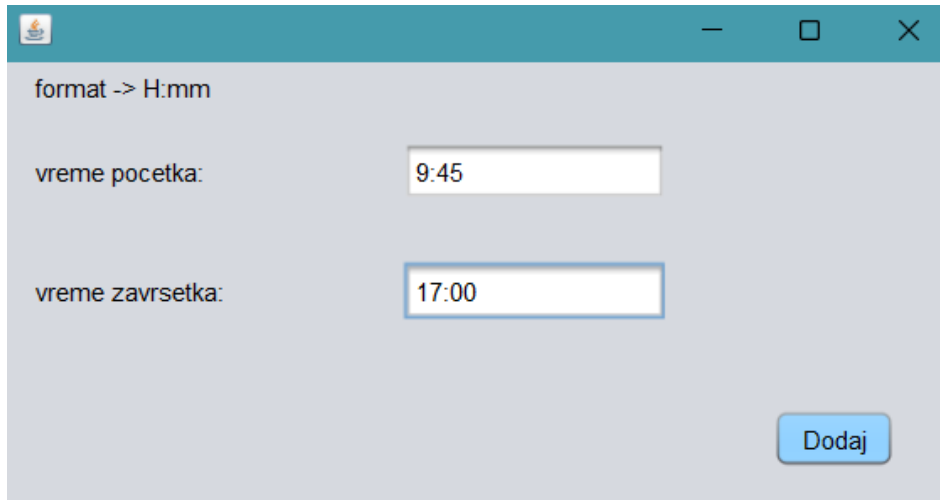
vreme zavrsetka:

Слика 47– Форма за убацивање термина дежурства

Основни сценарио СК:

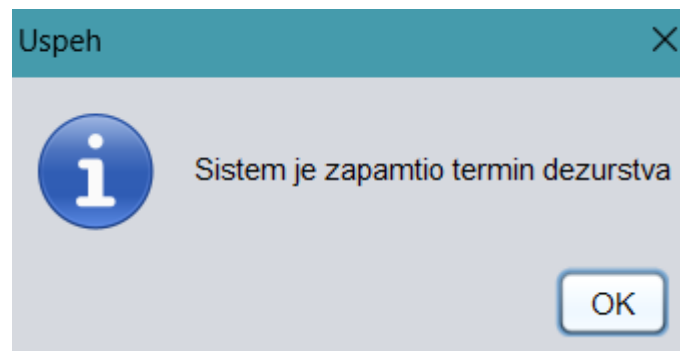
1. **Продавац уноси** податке о **термину дежурства**. (АПУСО)

Опис акције: Продавац уноси време за почетак и крај дежурства.

A screenshot of a software window with a light blue header bar containing a small icon and standard window controls (minimize, maximize, close). The main area is light gray. At the top, it says "format -> H:mm". Below this, there are two input fields. The first is labeled "vreme pocetka:" and contains the text "9:45". The second is labeled "vreme zavrsetka:" and contains the text "17:00". In the bottom right corner, there is a blue button with the text "Dodaj".

Слика 48– Форма за убацавање термина дежурства са унетим подацима

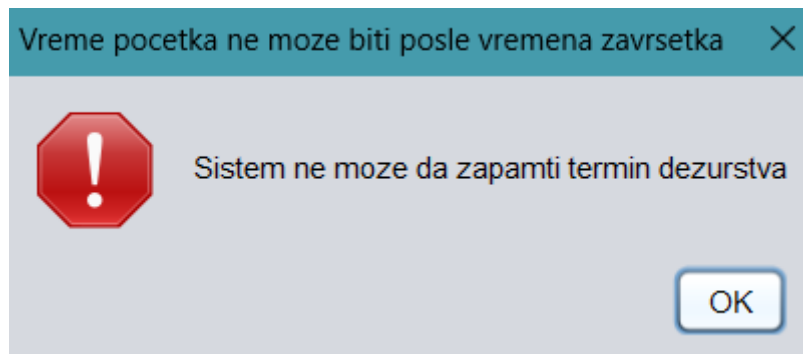
2. **Продавац контролише** да ли је коректно унео податке о **термину дежурства**. (АНСО)
3. **Продавац позива систем** да запамти податке о **термину дежурства**. (АПСО)
Опис акције: Продавац кликом на дугме „Dodaj“ позива системску операцију `DodajTerminDezurstva(TerminDezurstva)`
4. **Систем памти** податке о **термину дежурства**. (СО)
5. **Систем приказује** **продавцу** **термин дежурства** и поруку: “Систем је запамтио **термин дежурства**.” (ИА)



Слика 49- Порука да је систем запамтио термин дежурства

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о **термину дежурства** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да запамти **термин дежурства**”. (ИА)



Слика 50- Порука да систем не може да запамти термин дежурства

4.1.2 Пројектовање контролера корисничког интерфејса

Контролер корисничког интерфејса је одговоран за:

- прихватање графичких објеката од екранске форме,
- конвертовање података који се налазе у графичким објектима у доменске објекте који ће бити прослеђени преко мреже до апликационог сервера
- конвертовање доменских објеката у графичке објекте и прослеђивање до екранске форме.

За сваку екранску форму је пројектован контролер корисничког интерфејса, као пример следи класа LoginController:

```
public class LoginController {
    private final LoginForma lf;

    public LoginController(LoginForma lf) {
        this.lf = lf;
        Komunikacija.getInstance().konekcija();
        addActionListeners();
    }

    private void addActionListeners() {
        lf.loginAddActionListener(new ActionListener() {
            @Override
            //ovde pisem kod koji zelim se izvrsti kad korisnik klikne neko dugme
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                try {
                    prijava(e);
                } catch (SocketException ex) {
                    Logger.getLogger(LoginController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
                }
            }

            private void prijava(ActionEvent e) throws SocketException {
                String username = lf.getTextFieldUserName().getText().trim();
                String password = String.valueOf(lf.getPasswordField1().getPassword()).trim();

                //Komunikacija.getInstance().konekcija();
                Prodavac ulogovan = Komunikacija.getInstance().login(username, password);
                if (ulogovan == null) {
                    JOptionPane.showMessageDialog(lf, "Korisnicko ime i sifra nisu ispravni", "Greska", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
                } else {
                    JOptionPane.showMessageDialog(lf, "Korisnicko ime i sifra su ispravni", "Uspeh", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
                    System.out.println("Ulogovao si se");
                    Kordinator.getInstance().setUlogovan(ulogovan);
                    Kordinator.getInstance().otvoriGlavnuFormu();

                    lf.dispose();
                }
            }
        });
    }
}
```

Слика 51- Имплементација логин контролера

Као што видимо са слике ова класа је задужена за обраду логике пријављивања радника у систем путем екранске форме.

У оквиру конструктора класе LoginController, остварује се иницијално повезивање са формом за пријаву. На тај начин контролер добија приступ графичким компонентама као што су текстуално поље за корисничко име и лозинку, као и дугмету за пријаву.

Након што је форма прослеђена контролеру, преко методе addActionListeners() региструје се ActionListener (слушалац) за дугме за пријаву.

4.2 Пројектовање апликационе логике

Основна улога апликационих сервера је пружање услуга које омогућавају извршавање апликационе логике унутар софтверског система. Пројектовани апликациони сервер се састоји од следећих сегмената:

- Пословна логика: део који дефинише суштинска правила система.
- Клијентски интерфејс: модул за комуникацију са корисничком страном.
- Апликациони контролер: задужен за управљање током логике.
- Складиштење података: део за комуникацију са базом (база података брокер).

4.2.1. Комуникација са клијентима

Део за комуникацију подиже серверски сокет који даље ослушкује мрежу. Када клијент успостави конекцију, сервер генерише нит која ће бити одговорна за двосмерну везу са клијентом.

Процес обраде се одвија тако што клијент упућује захтев за реализацију одређене системске операције. Додељена нит преузима овај захтев и делегира га контролеру апликационе логике. По завршетку обраде, контролер доставља исходиште операције назад нити, која затим повратну информацију прослеђује крајњем клијенту.

Рад са подацима и сама комуникација структурирани су кроз класе као што су: *Zahtev*, *Odgovor*, *Operacija*, *Posiljalac* и *Primalac*.

```
public class Odgovor implements Serializable {
    private Object odgovor;

    public Odgovor() {
    }

    public Odgovor(Object odgovor) {
        this.odgovor = odgovor;
    }

    public Object getOdgovor() {
        return odgovor;
    }

    public void setOdgovor(Object odgovor) {
        this.odgovor = odgovor;
    }
}
```

Слика 52– Имплементација класе одговор

```

public class Zahtev implements Serializable {
    private Operacija operacija;
    private Object parametar;

    public Zahtev() {
    }

    public Zahtev(Operacija operacija, Object parametar) {
        this.operacija = operacija;
        this.parametar = parametar;
    }

    public Operacija getOperacija() {
        return operacija;
    }

    public void setOperacija(Operacija operacija) {
        this.operacija = operacija;
    }

    public Object getParametar() {
        return parametar;
    }

    public void setParametar(Object parametar) {
        this.parametar = parametar;
    }
}

```

Слика 54— Имплементација класе захтев

```

public class Posiljalac {
    private Socket socket;

    public Posiljalac(Socket socket) {
        this.socket = socket;
    }

    public void posalji(Object obj) {
        try {
            ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(socket.getOutputStream());
            out.writeObject(obj);
            out.flush();
        } catch (IOException ex) {
            ex.printStackTrace();
        }
    }
}

```

Слика 53— Имплементација класе пошиљалац

```

public class Primalac {
    private Socket socket;

    public Primalac(Socket socket) {
        this.socket = socket;
    }

    public Object primi() throws SocketException {
        try {
            ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(socket.getInputStream());
            return in.readObject();
        } catch (SocketException s) {
            throw s;
        } catch (Exception ex) {
            ex.printStackTrace();
        }
        return null;
    }
}

```

Слика 55– Имплементација класе прималац

“Операција” заправо представља енулм који садржи све операције система.

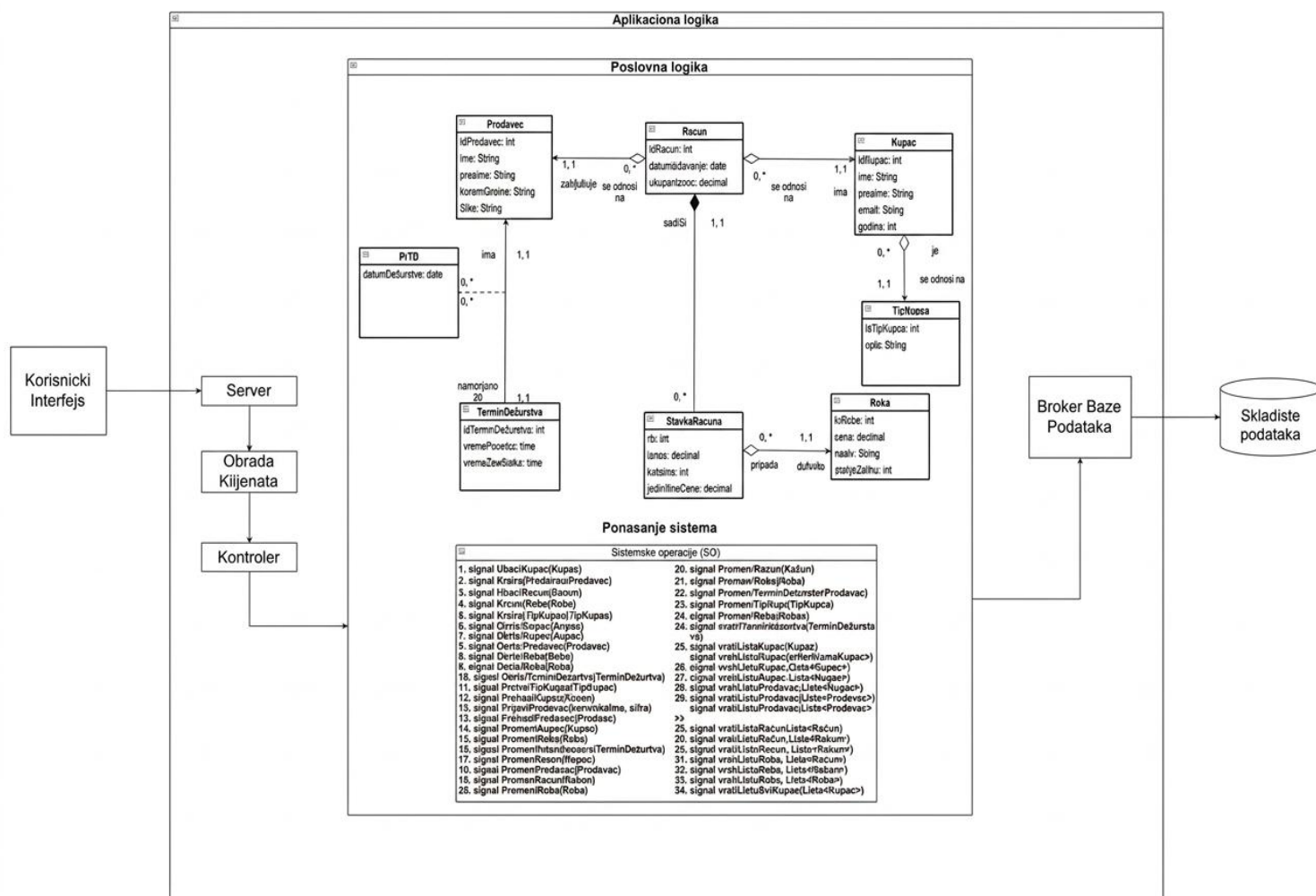
```

public enum Operacija implements Serializable {
    LOGIN, UCITAJ_KUPCE, UCITAJ_TIPOVE, OBRISI_KUPCA, DODAJ_KUPCA, AZURIRAJ_KUPCA,
    DODAJ_DEZURSTVO, UCITAJ_PRODAVCE, UCITAJ_ROBU, KREIRAJ_RACUN, UCITAJ_RACUNE,
    PRETRAZI_RACUNE, UCITAJ_STAVKE_RACUNA, PRETRAZI_KUPCE, PROMENI_RACUN
}

```

Слика 56- Имплементација енума Операција

4.2.2. Контролер апликационе логике



Слика 57– Архитектура софтверског система након пројектовања контролера апликационе логике

Класа *ObradaKlijentskihZahteva* служи као централна тачка за пријем захтева који пристижу из клијентских нити. Након прихватања, захтеви се делегирају конкретним класама задуженим за реализацију системских операција. Архитектура је постављена тако да је за сваку појединачну операцију предвиђена посебна софтверска класа која је одговорна за њено извршавање.

```

public abstract class ApstraktnaGenerickaOperacija {
    protected final Repository broker;

    public ApstraktnaGenerickaOperacija() {
        this.broker = new DbRepositoryGeneric();
    }

    public final void izvrsi(Object objekat,String kljuc)throws Exception{
        try{
            preduslovi(objekat);
            zapocniTransakciju();
            izvrsiOperaciju(objekat,kljuc);
            potvrdiTransakciju();

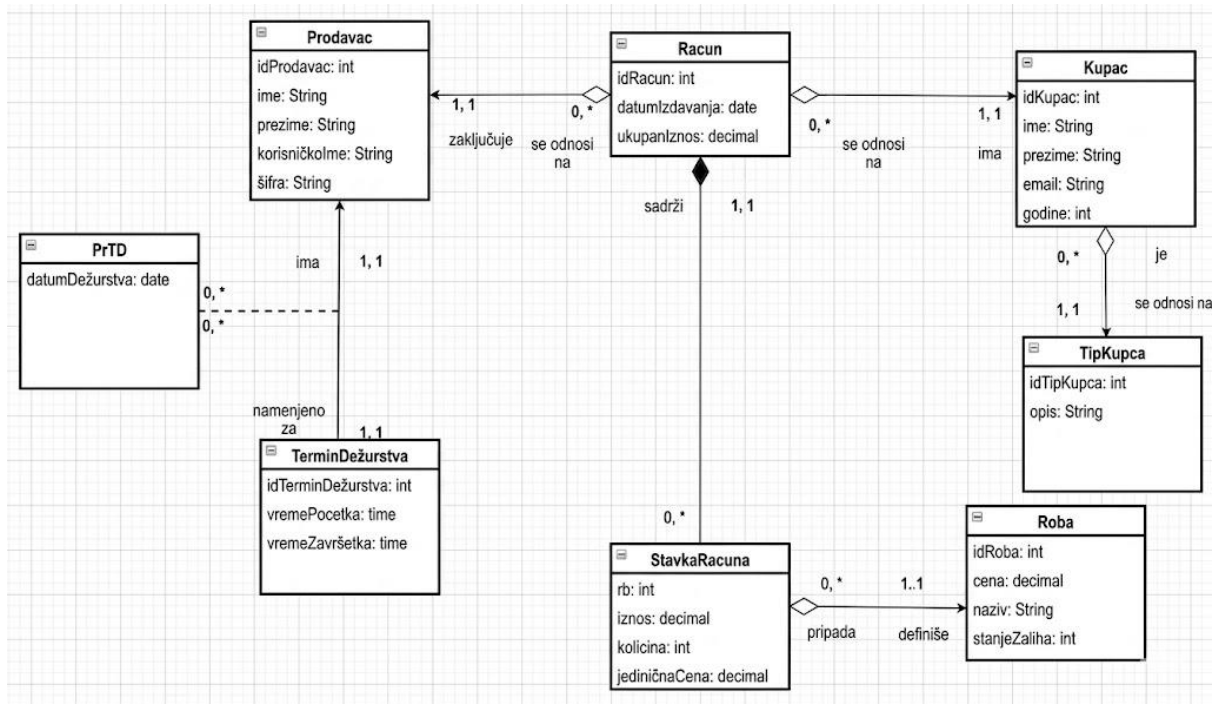
        }catch(Exception e){
            ponistiTransakciju();
            throw e;
        }finally{
            ugasiKonekciju();
        }
    }

    protected abstract void preduslovi(Object param) throws Exception;
    protected abstract void izvrsiOperaciju(Object param,String kljuc) throws Exception;
    private void zapocniTransakciju() throws Exception{
        ((DbRepository)broker).connect();
    }
    private void potvrdiTransakciju() throws SQLException {
        ((DbRepository)broker).commit();
    }
    private void ponistiTransakciju() throws SQLException {
        ((DbRepository)broker).rollback();
    }
    private void ugasiKonekciju() throws SQLException {
        ((DbRepository)broker).disconnect();
    }
}

```

Слика 58 – Класе које имплементирају системске операције наслеђују класу ApstraktnaGenerickaOperacija

4.2.3. Пројектовање структуре софтверског система



Слика 59– Концептуални модел

Свака класа има приватна поља атрибута, гетере и сетере за те атрибуте, беспараметарски конструктор, као и параметарски конструктор. Пример класа "Kurac":

```
public class Kupac implements ApstraktniDomenskiObjekat{
    private int idKupac;
    private String ime;
    private String prezime;
    private String email;
    private int godine;
    private TipKupca tip;

    public Kupac() {
    }

    public Kupac(int idKupac, String ime, String prezime, String email, int godine, TipKupca tip) {
        this.idKupac = idKupac;
        this.ime = ime;
        this.prezime = prezime;
        this.email = email;
        this.godine = godine;
        this.tip = tip;
    }
}
```

Слика 60– Атрибути и конструктори класе купац

```

public int getIdKupac() {
    return idKupac;
}

public void setIdKupac(int idKupac) {
    this.idKupac = idKupac;
}

public String getTime() {
    return ime;
}

public void setTime(String ime) {
    this.ime = ime;
}

public String getPrezime() {
    return prezime;
}

public void setPrezime(String prezime) {
    this.prezime = prezime;
}

public String getEmail() {
    return email;
}

public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
}

public int getGodine() {
    return godine;
}

public void setGodine(int godine) {
    this.godine = godine;
}

public TipKupca getTip() {
    return tip;
}

public void setTip(TipKupca tip) {
    this.tip = tip;
}

```

Слика 61— Гетери и сетери класе купац

```

@Override
public int hashCode() {
    int hash = 7;
    return hash;
}

@Override
public boolean equals(Object obj) {
    if (this == obj) {
        return true;
    }
    if (obj == null) {
        return false;
    }
    if (getClass() != obj.getClass()) {
        return false;
    }
    final Kupac other = (Kupac) obj;
    return this.idKupac == other.idKupac;
}

@Override
public String toString() {
    return ime+" "+prezime;
}

```

Слика 62– toString и equals методе класе купац

```

@Override
public String vratiNazivTabele () {
    return "Kupac";
}

@Override
public List<ApstraktniDomenskiObjekat> vratiListu(ResultSet rs) throws Exception {
    List<ApstraktniDomenskiObjekat>lista = new ArrayList<>();
    while(rs.next()){
        int kupacId = rs.getInt("kupac.IdKupac");
        String name = rs.getString("kupac.ime");
        String lastName = rs.getString("kupac.prezime");
        String mail =rs.getString("kupac.email");
        int god = rs.getInt("kupac.godine");

        int idTip = rs.getInt("tipKupca.idTipKupca");
        String opis = rs.getString("tipkupca.opis");
        TipKupca tk = new TipKupca(idTip, opis);

        Kupac k = new Kupac(kupacId, name,lastName, mail, god, tk);
        lista.add(k);
    }
    return lista;
}

@Override
public String vratiKoloneZaUbacivanje () {
    return "ime, prezime, email, godine, idTipKupca";
}

```

Слика 63– имплементација метода класе апстрактни доменски објекат

```

@Override
public String vratiVrednostizaUbacivanje() {
    return ""+ime+", "+prezime+", "+email+", "+godine+", "+tip.getIdTipKupca();
}

@Override
public String vratiPrimarniKljuc() {
    return "kupac.idKupac="+idKupac;
}

@Override
public ApstraktniDomenskiObjekat vratiObjekatIzRS(ResultSet rs) throws Exception {
    throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet.");
    // Generated from nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Code/GeneratedMethodBody
}

@Override
public String vratiVrednostZaIzmenu() {
    return "ime='"+ime+", prezime='"+prezime+", email='"+email+", godine="+godine+", idTipKupca="+tip.getIdTipKupca();
}

```

Слика 64– имплементација метода класе апстрактни доменски објекат

4.2.4. Пројектовање системских операција

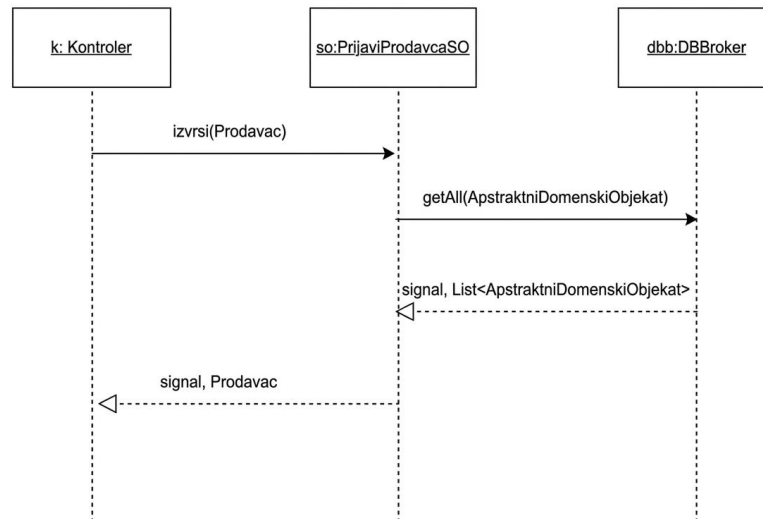
1. Уговор UG1: *PrijavaProdavca*

Операција: *PrijavaProdavca* (*korisnickolme*, *šifra*):signal;

Веза са СК: СК8

Предуслови:

Постуслови: *Продавац је пријављен на систем.*



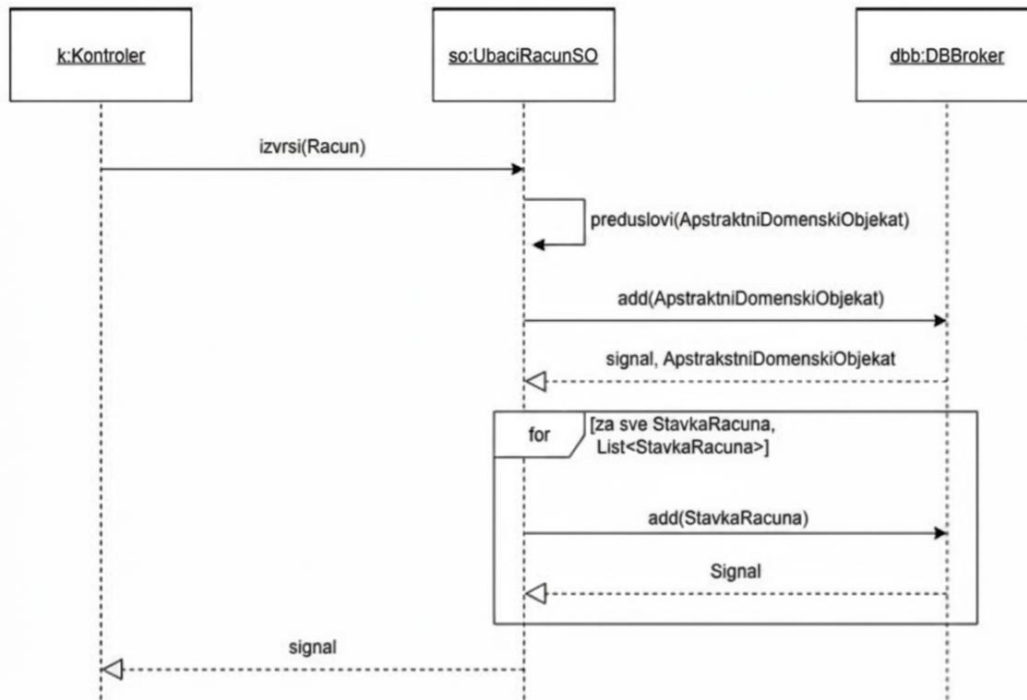
2. Уговор UG2: *UbaciRačun*

Операција: *UbaciRačun* (*Račun*):signal;

Веза са СК: СК1

Предуслови: Структурна и вредносна ограничење над објектом класе *Рачун* морају бити задовољена.

Постуслови: Направљен је нови објекат класе *рачун*.



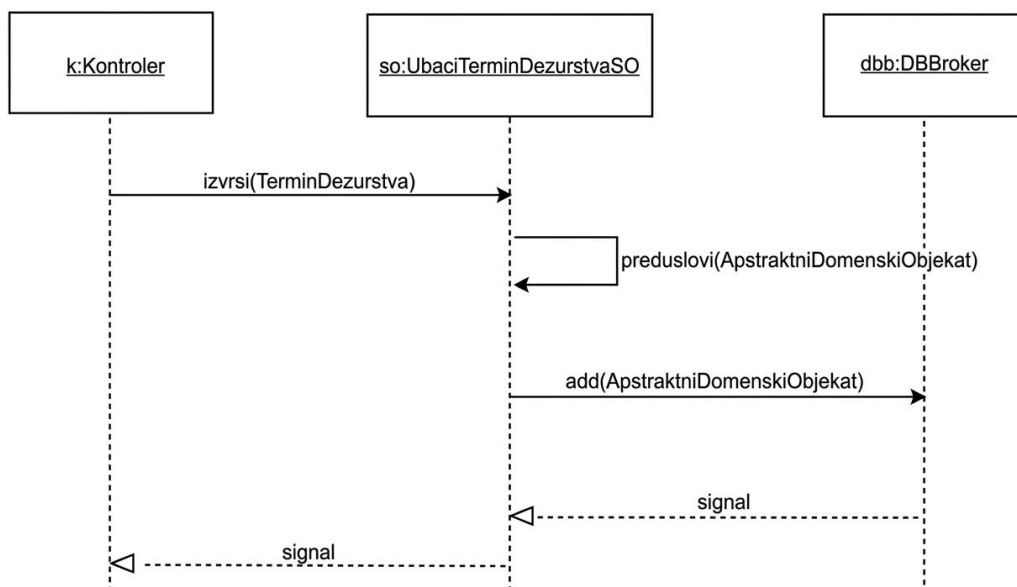
3. Уговор UG3: UbaciTerminDežurstva

Операција: KreirajTerminDežurstva(TerminDežurstva):signal;

Веза са СК: СК9

Предуслови: Структурна и вредносна ограничење над објектом класе ТерминДежурства морају бити задовољена.

Постуслови: Направљен је нови објекат класе ТерминДежурства.



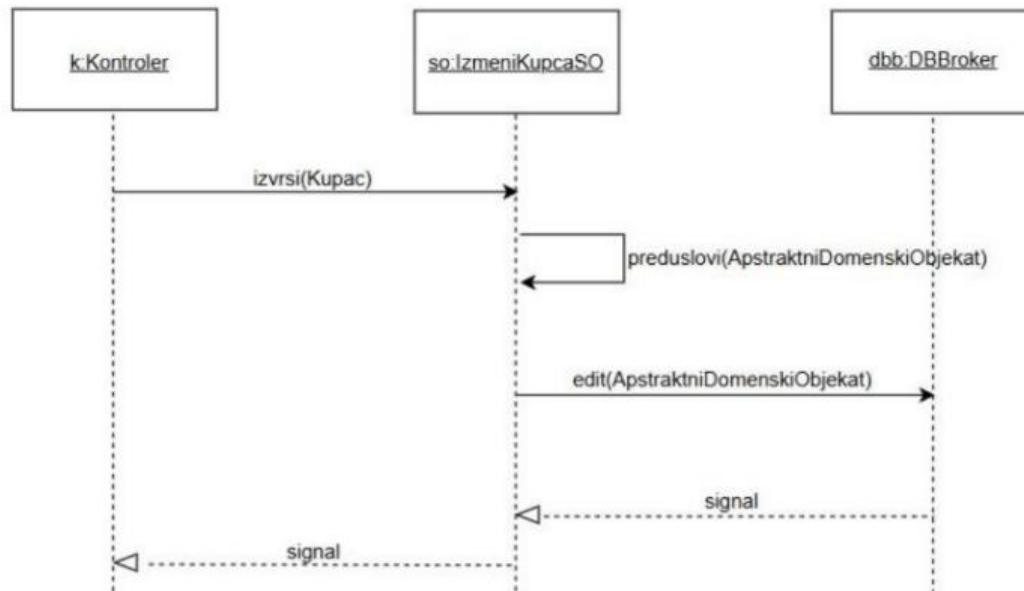
4. Уговор UG4: PromeniKupca

Операција: PromeniKupca(Kupca):signal;

Веза са СК: СК4,СК6

Предуслови: Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Купац морају бити задовољена.

Постуслови: Објект класе Купац је промењен.



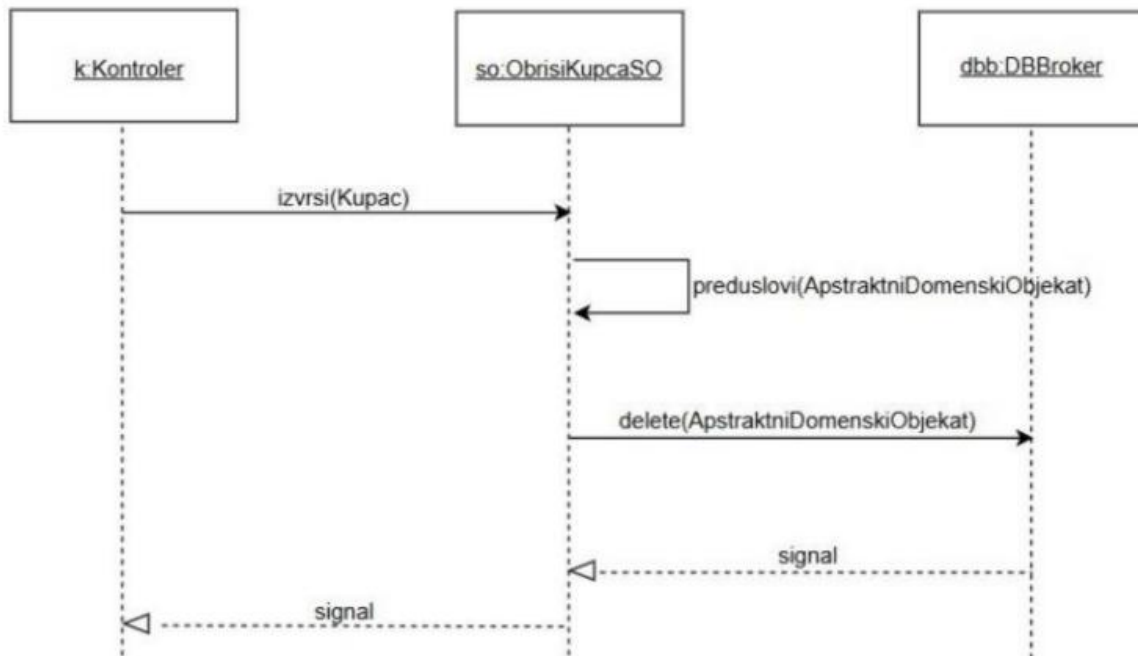
5. Уговор UG5: ObrisiKupca

Операција: **ObrisiKupca**(*Kupca*):signal;

Веза са СК: СК7

Предуслови: Структурна и вредносна ограничење над објектом класе *Купац* морају бити задовољена.

Постуслови: Објект класе *Купац* је обрисан.



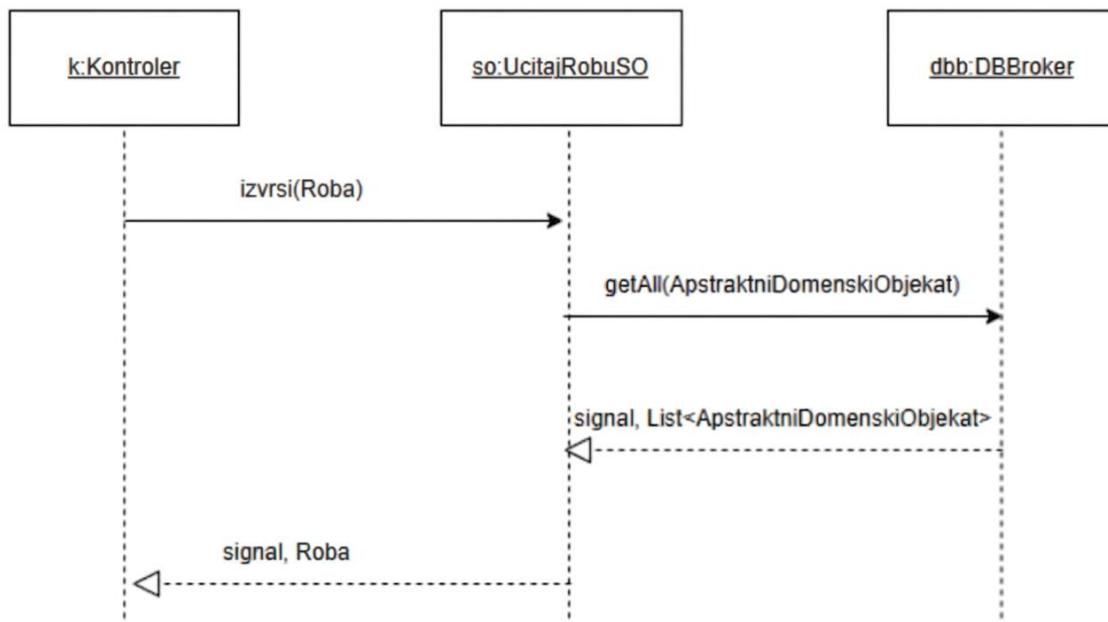
6. Уговор UG6: PretražiRobu

Операција: **PretražiRobu**(*Robu*):signal;

Веза са СК: СК13,СК10

Предуслови:

Постуслови: Пронађен је тражени објект класе *Роба*.



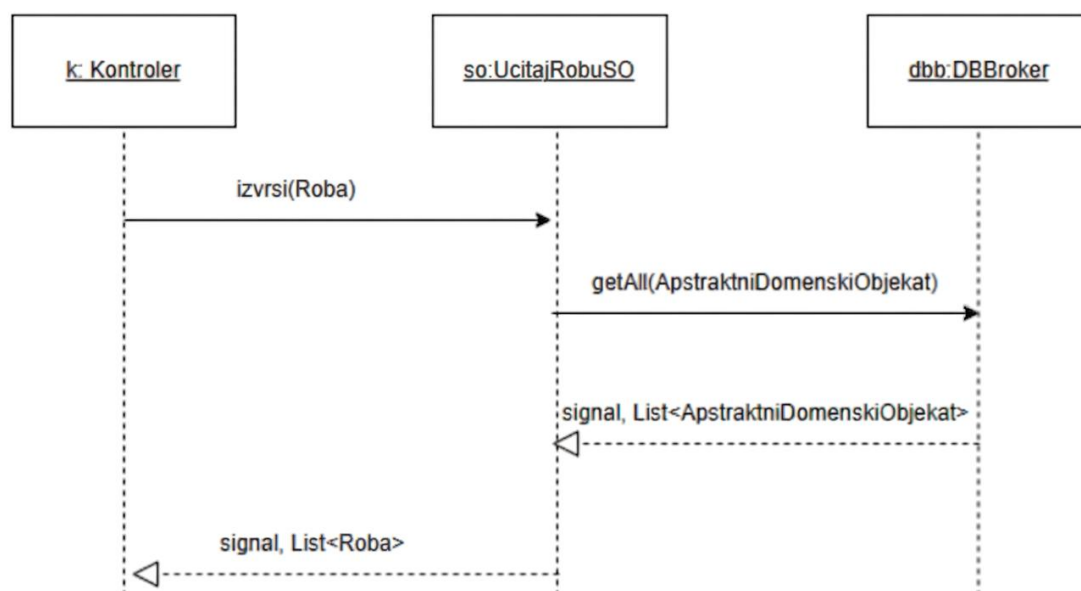
7. Уговор UG7: vratiListuRobe

Операција: **vratiListuRobe** (*Kriterijum*, *Lista<Роба>*):signal;

Веза са СК: CK13,CK10

Предуслови:

Постуслови: Пронађена је листа тражених објеката класе Роба.



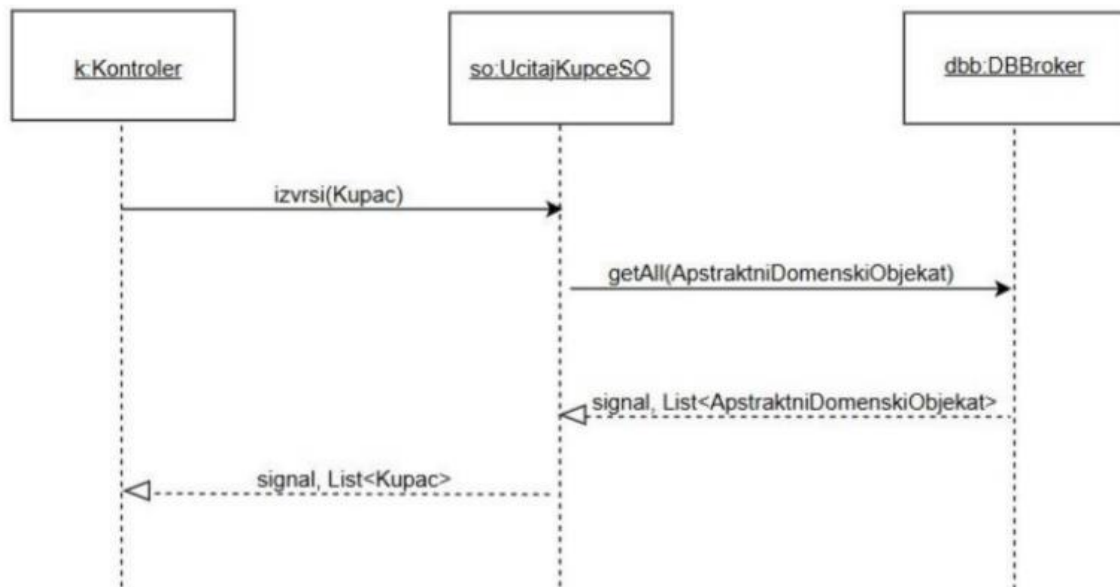
8. Уговор UG8: vratiListuSvihKupaca

Операција: vratiListuSviKupac (*Kriterijum*, *Lista<Купац>*):signal;

Веза са СК: СК1,СК3

Предуслови:

Постуслови: Пронађена је листа свих објеката класе Купац.



4.2.5 Брокер базе података

Класа DBBroker се пројектује како би се обезбедио перзистентни сервис објектима доменских класа који се чувају у бази података. Тако класа DBBroker представља перзистентни оквир који посредује у свим операцијама над базом података и реализује следеће методе:

На сликама испод је приказан редослед наслеђивања и имплементација свих класа које представљају брокера.

```
public interface Repository <T>{  
    List<T> getAll(T param,String uslov) throws Exception;  
    void add(T param) throws Exception;  
    void edit(T param) throws Exception;  
    void delete(T param) throws Exception;  
    List<T> getAll();  
    int addAndReturnId(T param) throws Exception;  
    void azurirajZalihe(T param, int novoStanje) throws Exception;//  
}
```

Слика 66- интерфејс репозитори

```
public interface DbRepository<T> extends repository.Repository<T>{  
    default public void connect()throws Exception{  
        DbConnectionFactory.getInstance().getConnection();  
    }  
    default public void disconnect() throws SQLException{  
        DbConnectionFactory.getInstance().getConnection().close();  
    }  
    default public void commit() throws SQLException{  
        DbConnectionFactory.getInstance().getConnection().commit();  
    }  
    default public void rollback() throws SQLException{  
        DbConnectionFactory.getInstance().getConnection().rollback();  
    }  
}
```

Слика 65- интерфејс репозитори базе која наслеђује прошли интерфејс

```

public class DbRepositoryGeneric implements DbRepository<ApstraktniDomenskiObjekat> {

    @Override
    public List<ApstraktniDomenskiObjekat> getAll(ApstraktniDomenskiObjekat param,String uslov) throws Exception {...15 lines }

    @Override
    public void add(ApstraktniDomenskiObjekat param) throws Exception {...9 lines }

    @Override
    public void edit(ApstraktniDomenskiObjekat param) throws Exception {...9 lines }

    @Override
    public void delete(ApstraktniDomenskiObjekat param) throws Exception {...8 lines }

    @Override
    public List<ApstraktniDomenskiObjekat> getAll() {...4 lines }

    @Override
    public int addAndReturnId(ApstraktniDomenskiObjekat param) throws Exception {...15 lines }

    @Override
    public void azurirajZalihe(ApstraktniDomenskiObjekat param, int razlika) throws Exception {...9 lines }
}

```

Слика 67-класа репозитори генерик која имплементира методе

Све методе на претходним сликама су пројектоване као генеричке, што значи да могу да прихвате различите доменске објекте преко параметара како не би било потребе да се у самом DBBroker -у имплементирају појединачне методе за сваку доменску класу и беспотребно умножава код. Ово је остварено дефинисањем интерфејса **“ApstraktniDomenskiObjekat”** кога имплементирају (и све његове методе) све доменске класе:

```

public interface ApstraktniDomenskiObjekat extends Serializable{

    public String vratiNazivTabele();
    public List<ApstraktniDomenskiObjekat> vratiListu(ResultSet rs) throws Exception;
    public String vratiKoloneZaUbacivanje();
    public String vratiVrednostiZaUbacivanje();
    public String vratiPrimarniKljuc();
    public ApstraktniDomenskiObjekat vratiObjekatIzRS(ResultSet rs) throws Exception;
    public String vratiVrednostZaIzmenu();
}

```

Слика 68- интерфејс апстрактни доменски објекат

4.3 Пројектовање складишта података

На основу релационог модела и ограничења пројектоване су табеле базе података које користи наш софтверски систем

Табела купац:

☐ Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
☐ idKupac	bigint	20		☒	☒	☐	☒	☐	☐
☐ ime	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐ prezime	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐ email	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐ godine	bigint	20		☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐ idTipKupca	bigint	20		☐	☒	☐	☐	☐	☐

Табела продавац:

☐ Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
☐ idProdavac	bigint	20		☒	☒	☐	☒	☐	☐
☐ ime	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐ prezime	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐ korisnickoIme	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐ sifra	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐

Табела рачун:

☐ Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?
☐ idRacun	bigint	20		☒	☒	☐	☒
☐ datumIzdavanja	datetime		current_tim	☐	☒	☐	☐
☐ ukupanIznos	decimal	10,2		☐	☒	☐	☐
☐ idKupac	bigint	20		☐	☒	☐	☐
☐ idProdavac	bigint	20		☐	☒	☐	☐

Табела роба:

☐ Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?
☐ idRoba	bigint	20		☒	☒	☐	☒
☐ naziv	varchar	50		☐	☒	☐	☐
☐ stanjeZaliha	bigint	20		☐	☒	☐	☐
☐ cena	decimal	10,2		☐	☒	☐	☐

Табела термин дежурства:

☐ Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
☐ idTerminDezurstva	bigint	20		☒	☒	☐	☒	☐	☐
☐ vremePocetka	time			☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐ vremeZavrsetka	time			☐	☒	☐	☐	☐	☐

Табела тип купца:

☐ Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
☐ idTipKupca	bigint	20		☒	☒	☐	☒	☐	☐
☐ opis	varchar	50		☐	☐	☐	☐	☐	☐

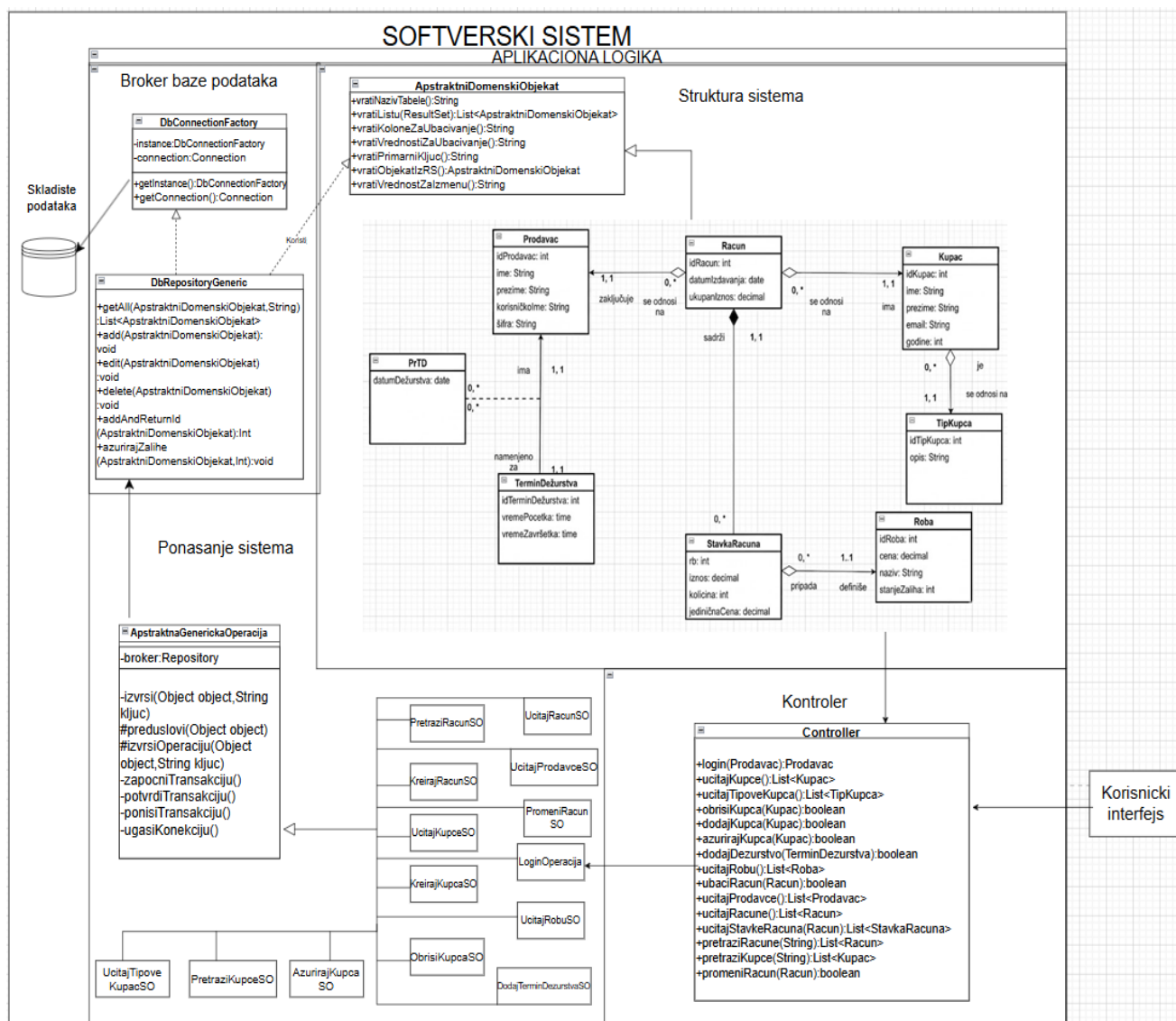
Табела ставка рачуна:

☐ Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
☐ idRacun	bigint	20		☒	☒	☐	☐	☐	☐
☐ rb	bigint	20		☒	☒	☐	☐	☐	☐
☐ iznos	decimal	10,2		☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐ kolicina	bigint	20		☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐ jedinicnaCena	decimal	10,2		☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐ idRoba	bigint	20		☐	☒	☐	☐	☐	☐

Табела ПродавацТерминДежурства:

☐ Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update
☐ idProdavac	bigint	20		☒	☒	☐	☐	☐	☐
☐ idTerminDezurstva	bigint	20		☒	☒	☐	☐	☐	☐
☐ datumDezurstva	date			☒	☒	☐	☐	☐	☐

На основу свих описаних целина везаних за фазу пројектовања, може се саставити целокупна архитектура софтверског система за праћење рада супермаркета.



Слика 69- Архитектура софтверског система

5. Имплементација

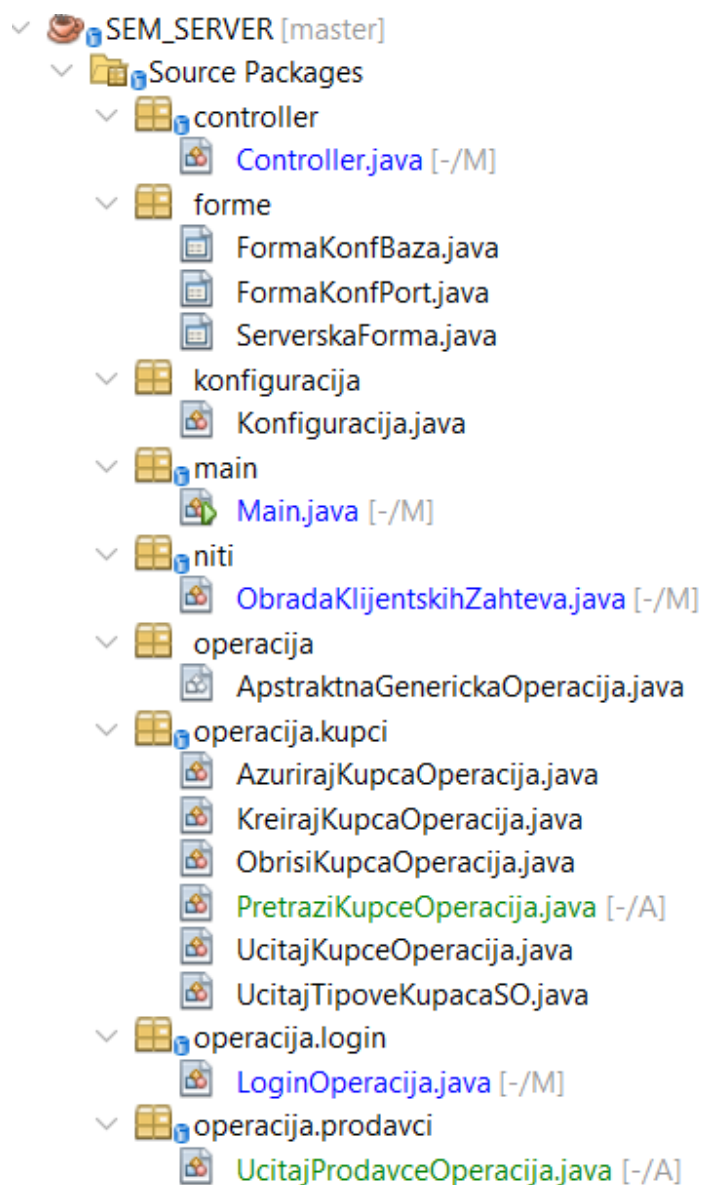
Софтверски систем је развијан у програмском језику Java, развојно окружење NetBeans (Apache NetBeans IDE 23). Као систем за управљање базом података коришћен је MySQL, уз алатку SQLyog Community. Организација пројеката је приказана на следећој слици.

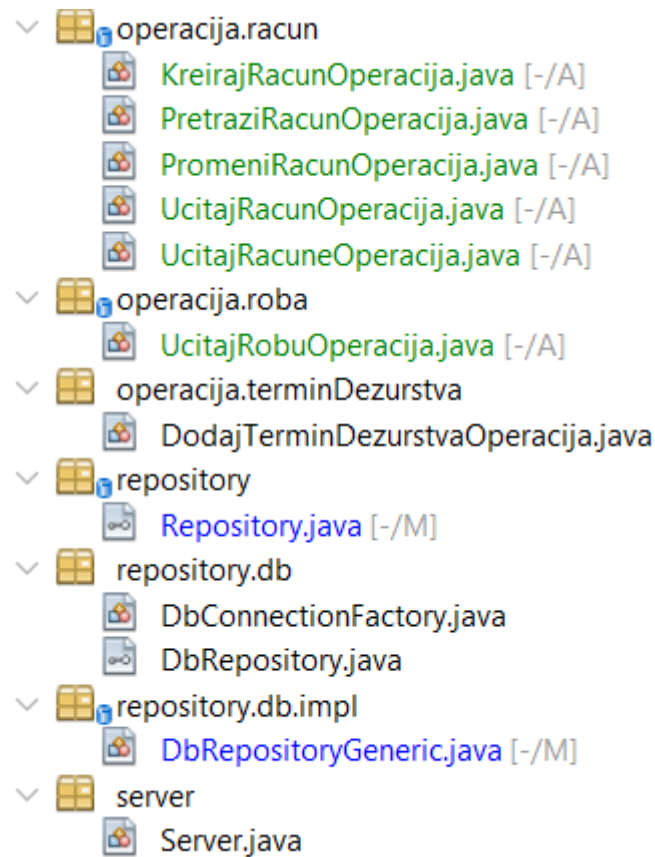
```
> SEM_KLIJENT [master]
> SEM_SERVER [master]
> SEM_ZAJEDNICKI [master]
```

Пројекат SEM_KLIJENT садржи форме на којима запослени ради и сокет који служи за комуникацију са сервером.

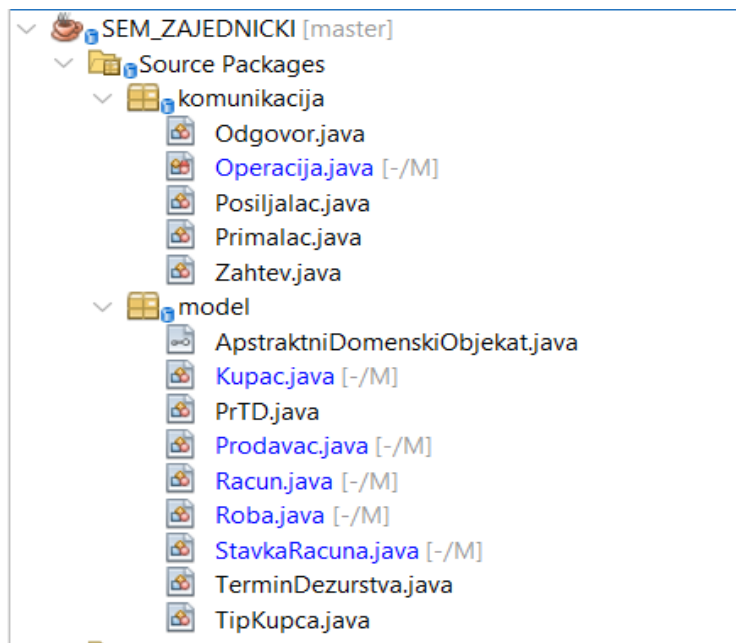
```
SEM_KLIJENT [master]
├── Source Packages
│   ├── controllers
│   │   ├── DodajKupcaController.java [-/M]
│   │   ├── DodajTerminDezurstvaController.java
│   │   ├── GlavnaFormaController.java
│   │   ├── LoginController.java
│   │   ├── PretraziRacunController.java [-/A]
│   │   ├── PrikazKupacaController.java [-/M]
│   │   ├── PrikazTipKupcaController.java
│   │   └── UbaciRacunController.java [-/A]
│   ├── forme
│   │   ├── DodajKupcaForma.java [-/M]
│   │   ├── DodajTerminDezurstvaForma.java [-/M]
│   │   ├── FormaMod.java
│   │   ├── GlavnaForma.java [-/M]
│   │   ├── LoginForma.java
│   │   ├── PretraziRacunForma.java [-/A]
│   │   ├── PrikazKupacaForma.java [-/M]
│   │   ├── PrikazTipKupcaForma.java [-/M]
│   │   └── UbaciRacunForma.java [-/A]
│   ├── forme.model
│   │   ├── ModelTabeleKupac.java [-/M]
│   │   ├── ModelTabeleRacun.java [-/A]
│   │   ├── ModelTabeleStavkeRacuna.java [-/A]
│   │   └── ModelTabeleTipKupca.java
│   ├── komunikacija
│   │   └── Komunikacija.java [-/M]
│   ├── kordinator
│   │   └── Kordinator.java [-/M]
│   └── main
│       └── Main.iava [-/M]
```

Пројекат SEM_SERVER садржи нити за покретање комуникације са клијентом, контролера, генеричку класу за базу података и генерисање конекције на базу података и серверске форме неопходне за покретање сервера.





Пројекат SEM_ZAJEDNICKI садржи заједничке класе које користе клијент и сервер пројекти.



6. Тестирање

Сваки од имплементираних случајева коришћења је тестиран. Приликом тестирања сваког случаја коришћења, поред унетих правилних података, уношени су и неправилни подаци да би се утврдило какав ће бити резултат извршења. На основу извршених тестирања отклоњени су уочени недостаци.

7. Закључак

Апликација је развијана применом поједностављене Ларманове методологије, која се показала као добар и поуздан оквир за планирање и реализацију софтверског решења. Овакав приступ омогућио је постепен и систематичан развој система, тако да крајњи производ буде усклађен са стварним потребама корисника. Иако се систем још увек налази у раној фази развоја, постављена је стабилна основа за даље унапређење и будуће надоградње.

Употребом савремених алата и техника остављен је простор за проширење постојећих функционалности и отклањање уочених недостатака. Рад на овом пројекту донео ми је значајно искуство и допринео мом техничком и професионалном развоју. Суочавање са конкретним проблемима, прилагођавање различитим захтевима и проналажење оптималних решења захтевали су аналитичко размишљање и креативан приступ. Кроз цео процес додатно сам разумео начин развоја софтвера и имао прилику да стечено знање применим у пракси.

Литература

[1] Влајић, С. (2024). Пројектовање софтвера (скрипта). Београд, Србија: Факултет организационих наука